校园活动协同与资源调度系统

软件设计文档

软件综合实践 学习通分组任务 4

编制日期 2026 年 10 月 28 日

项目性质 六人协作课程设计

项目成员 冀项阳、冯玉琪、黄方勇、汤雨润、杨瀚霖、杨畅

设计员 黄方勇 55230315

项目经理 冀项阳 55230223

目录

1 设计依据与范围 4

2 子系统与设计模型 5

2.1 分层与依赖 5

2.2 子系统包含的类与协作边界 6

2.3 领域实体类图 7

2.4 设计类关系与操作可见性 8

2.5 核心参与类的依赖与实现图 9

2.6 页面边界类与参与者 10

3 事务与关键机制 11

3.1 统一请求与失败处理 11

3.2 业务失败与系统异常 11

3.3 调度与原子改期约束 12

3.4 状态与界面反馈 12

4 用例实现 13

4.1 UC-01 登录与退出 13

4.2 UC-02 管理账号身份与授权 15

4.3 UC-03 查询活动及资源日历 17

4.4 UC-04 维护资源及申请资格 19

4.5 UC-05 创建或编辑活动草稿 21

4.6 UC-06 提交或撤回活动申请 23

4.7 UC-07 审批活动申请 25

4.8 UC-08 确认首次资源预约 27

4.9 UC-09 发布活动 29

4.10 UC-10 报名或退出活动 31

4.11 UC-11 查看冲突并比较备选 33

4.12 UC-12 预览并创建改期申请 35

4.13 UC-13 确认工作人员改期待办 37

4.14 UC-14 复审改期申请 39
4.15 UC-15 最终确认并切换改期 41
4.16 UC-16 撤回改期 43
4.17 UC-17 取消活动 45
4.18 UC-18 登记故障及查看影响 47
4.19 UC-19 读取本人通知 49
4.20 UC-20 查询报名及业务历史 51
5 类操作目录与接口约束 53
5.1 参与类及主要操作 53
5.2 跨模块接口的完整签名 56
5.3 设计操作的参数与持久化职责 57
6 数据设计与实现追踪 58
6.1 数据结构与约束 58
6.2 本次实现核对 58
6.3 与测试设计的衔接 59
6.4 用例到接口及验收的追踪矩阵 60
7 提交检查与参考资料 61
参考资料 61

阅读方式：先阅读第 2、3 章了解类职责、接口和事务规则，再按用例编号查看第 4 章。每个用例分为基本流页和备选流页；图中调用消息在第 5 章均有同名操作。

1 设计依据与范围

本设计说明活动申请、业务审批、资源联合预约、发布报名、改期协同、故障处理和通知追踪如何由系统内部的类与接口共同完成。设计以 20 个用例为索引，将基本流和备选流落实到对象协作，并明确事务边界和失败后的数据状态。

组成	内容
设计模型	子系统、分层依赖、领域实体、参与类与操作
用例实现	UC-01 至 UC-20 的基本流与备选流顺序图
关键机制	统一幂等、并发锁序、原子改期、资格复核与隐私裁剪
追踪关系	用例、HTTP 接口、类操作及验收场景对应

课程讲义要求以边界类、控制类、实体类识别协作对象，以顺序图实现用例事件流，并按接口划分子系统。本设计沿用这一方法，同时保持项目现有的 Java 21、Spring Boot、Spring JDBC 与 PostgreSQL 单体架构，前端设计采用 Vue 3 和 TypeScript。

范围覆盖需求规约的 UC-01 至 UC-20。角色仅为 APPLICANT、APPROVER 和 ADMIN；TEACHER/STUDENT 是独立身份。工作人员与报名人员是人与活动的关系，不另建角色继承树。本次课程项目实现活动申请、审批、资源预约、报名、改期与站内通知，不涉及现场签到、费用支付、短信通知或学校统一登录；资源调度提供冲突检查和备选方案，不保证全局最优。

本文档描述系统的软件设计方案，并区分已有代码、待实现功能和模块接口。各功能的实际完成情况及验证结果，以后续实现与测试记录为准。

现有类与接口沿用源码命名，新增控制类作为后续实现设计。公共 DTO、状态和端口签名以开发任务包 v3.0 为准，设计关系与需求、界面及测试材料交叉追踪。

2 子系统与设计模型

2.1 分层与依赖

系统部署为一个前端、一个 Spring Boot 应用和一个 PostgreSQL 数据库。子系统是逻辑职责边界，不意味着拆成多个微服务。界面依赖 HTTP 接口，业务编排依赖 contract 中的端口，端口适配器封装各模块数据访问。

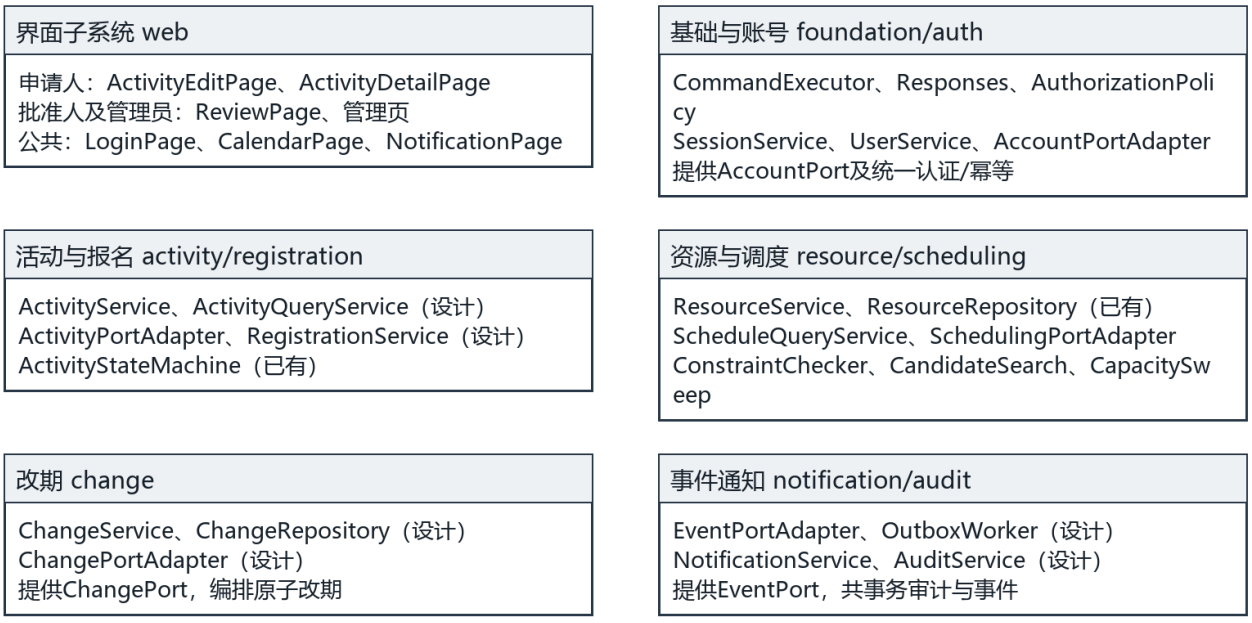


图 2-1 子系统组成与分层

2.2 子系统包含的类与协作边界

子系统	主要类	提供与依赖
web	LoginPage、ActivityListPage、UserAdminPage、ResourceAdminPage、CalendarPage、ActivityEditPage、ActivityDetailPage、ChangeWorkbenchPage、ChangeDetailPage、ReviewPage、NotificationPage	边界类设计；调用统一 API 客户端，不持有领域对象的长期关联
foundation/auth/contract	AuthController、UserController、SessionService、UserService、AccountRepository、AccountPortAdapter、AuthorizationPolicy、CommandExecutor、Responses	提供 AccountPort；contract 存放统一 DTO 和五类端口
activity/registration	ActivityService、ActivityQueryService、ActivityRepository、ActivityPortAdapter、RegistrationService、RegistrationRepository、ActivityStateMachine	提供 ActivityPort；使用 AccountPort、SchedulingPort、ChangePort、EventPort
resource/scheduling	ResourceController、ResourceService、ResourceRepository、ScheduleController、ScheduleQueryService、SchedulingPortAdapter、ConstraintChecker、CapacitySweep、TimeInterval、CandidateSearch、CandidateRanking、StrategyEvaluator、StrategyResult	提供 SchedulingPort；预览查询独立消费 ActivityPort，适配器不反向依赖活动服务
change	ChangeService、ChangeRepository、ChangePortAdapter	提供 ChangePort；ChangeService 依赖 ActivityPort、AccountPort、SchedulingPort、EventPort；ChangePortAdapter 仅访问自己的 Repository
notification/audit	EventPortAdapter、EventRepository、OutboxWorker、NotificationService、NotificationRepository、AuditService、AuditRepository	提供 EventPort；事件追加不锁活动行；消费者仅按快照投递

HTTP 控制器负责绑定 DTO、从认证上下文取得 Actor 和构造统一响应；业务判断位于控制类。尚未落地的控制器按 ActivityController、RegistrationController、ChangeController、NotificationController、AuditController 命名设计，与上述业务服务一一委托；不新增 HTTP 端点。

循环依赖消解：ActivityPortAdapter 可使用 SchedulingPort.risk 与 ChangePort.pendingId；ChangePortAdapter 只依赖 ChangeRepository。SchedulingPortAdapter 只依赖自身资源查询与算法类；需读取活动的预览逻辑放入 ScheduleQueryService。业务包之间虽有双向业务协作，Spring 对象依赖链不得形成循环。

2.3 领域实体类图

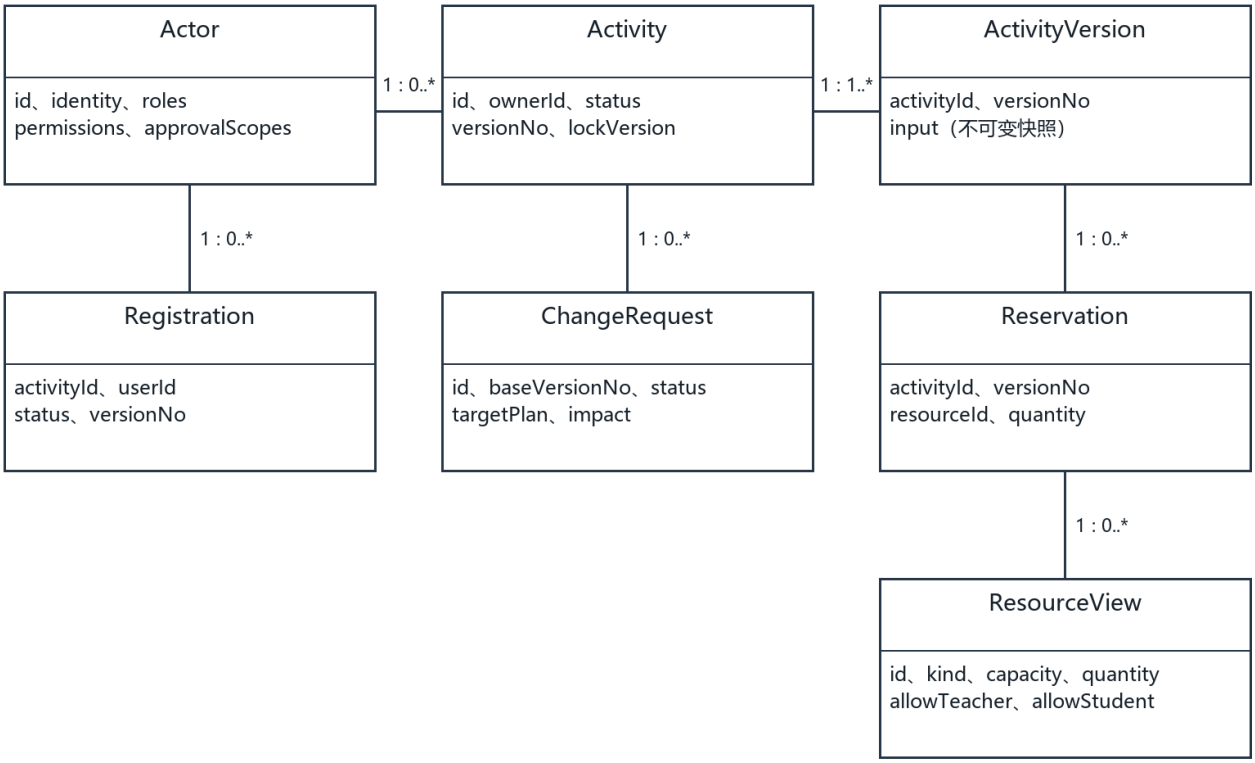


图 2-2 领域实体的属性与关联多重性

图中每条关系的多重性按起点:终点标注。另有 Activity 1—0..* Registration 关联；Activity.effectiveVersionNo 可空，非空时指向本活动恰一个 ActivityVersion。

实线表示持久关联，由外键或记录内 ID 实现，不表示服务调用。活动版本生命周期从属活动，但历史保留且禁止删除，因此此处使用普通关联，不误画为级联删除的组合。Actor、ActivityView 等 Java record 是不可变数据载体，不人为添加业务继承关系。领域实体的持久化行为由服务与 Repository 承担。

2.4 设计类关系与操作可见性

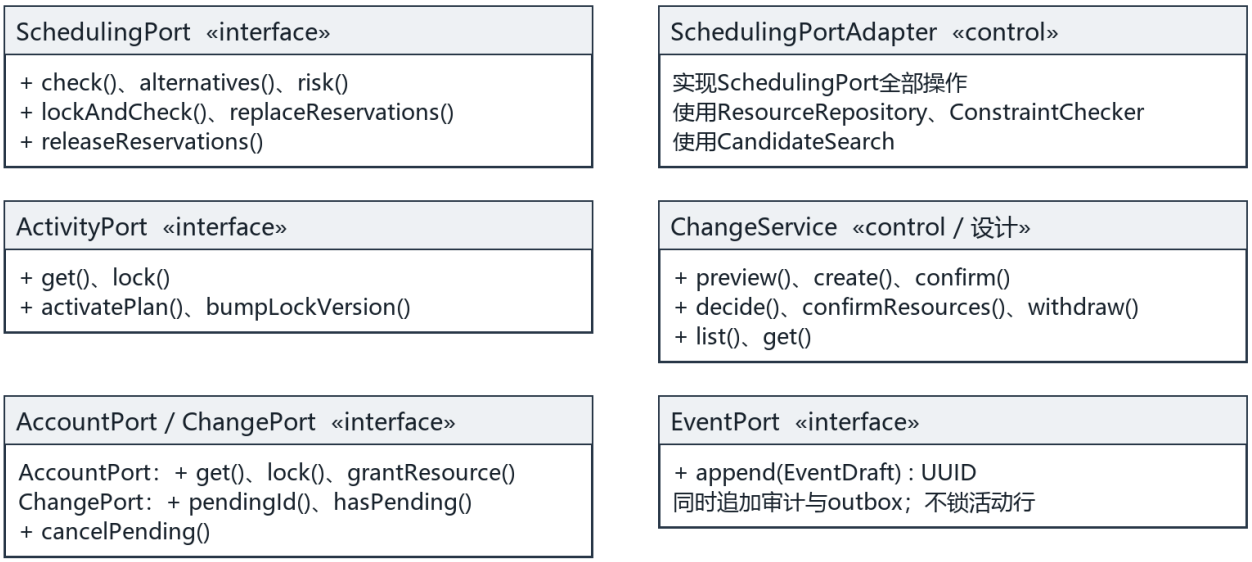


图 2-3 端口与控制类的实现及依赖

继承只用于存在“是一个”且满足替换关系的类型。三个角色以及教师/学生身份采用枚举和授权集合，不建 Teacher extends Approver 等错误继承。接口适配使用实现关系，不能用普通实体关联代替。

2.5 核心参与类的依赖与实现图

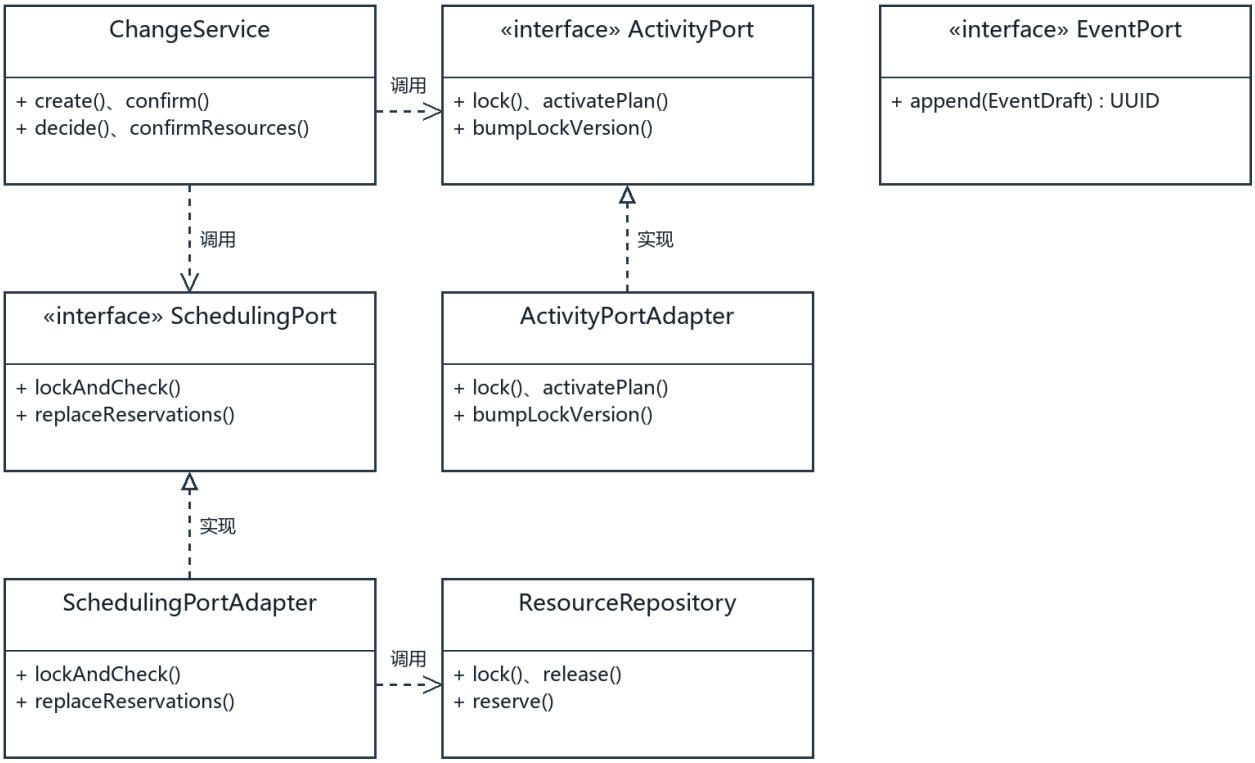


图 2-4 改期与调度核心参与类图

虚线开箭头表示调用依赖，虚线空心三角表示接口实现。ChangeService 还调用 EventPort.append 和 AccountPort.lock；ActivityPortAdapter 读取 SchedulingPort.risk 与 ChangePort.pendingId。这些依赖均指向接口，不反向引用业务控制器。其余参与类及全部消息操作在第 5 章展开。

2.6 页面边界类与参与者

根据《用户界面说明文档》的 UI-01 至 UI-11，将页面入口对应到边界类。页面仅处理输入与结果呈现，授权、资格和状态转换由后端完成；教师/学生身份与三种业务角色独立。

界面及边界类	使用者与操作	协作类与用例
UI-01 登录 LoginPage	全部用户：登录、退出、恢复会话	SessionService；UC-01
UI-02 活动列表 ActivityListPage	申请人及授权人员：我的/公开活动、状态筛选、详情入口	ActivityQueryService；UC-03/05/09
UI-03 活动申请 ActivityEditPage	申请人：新建、编辑、资源预览及提交入口	ActivityService、 ScheduleQueryService；UC-05/06/11
UI-04 活动详情 ActivityDetailPage	所有者与授权人员；学生本人报名/退出	ActivityService、 RegistrationService、AuditService； UC-03/06/09/10/17/20
UI-05 资源日历 CalendarPage	登录用户：查看占用与风险，按权限进入详情	ResourceService；UC-03
UI-06 资源管理 ResourceAdminPage	资源管理员：新增、资格调整、故障及影响查询	ResourceService；UC-04/18
UI-07 改期工作台 ChangeWorkbenchPage	所有者：比较 2 至 3 个候选、查看差异与影响、创建申请	ScheduleQueryService、 ChangeService；UC-11/12
UI-08 改期详情 ChangeDetailPage	指定工作人员本人确认；所有者撤回；授权人员查看	ChangeService；UC-13 至 16
UI-09 审核待办 ReviewPage	批准人及资源复核管理员：范围内审批，所有者回避	ActivityService、ChangeService；UC-07/08/14/15
UI-10 通知 NotificationPage	本人：未读筛选、已读和重新鉴权后的跳转	NotificationService；UC-19
UI-11 账号管理 UserAdminPage	ADMIN 且 USER_MANAGE：身份、角色、范围及启停	UserService；UC-02

ActivityListPage 是为 UI-02 补充的设计边界类，主要操作为 render()；列表与日历共享只读查询服务。界面不建立额外业务端点，沿用既有 40 项 API。图 4-03a 以日历入口展示共享查询协作。

交互约束：选择方案后重新计算影响；原/新安排并列显示；通知已读不推进人员确认；409 后保留输入并刷新最新状态。日历被截断时要求缩小范围，不将未加载区域显示为空闲。

3 事务与关键机制

3.1 统一请求与失败处理

所有持久化 POST/PATCH/PUT（登录和退出除外）均由 CommandExecutor.execute(actor,key,route,canonicalJson,action)包裹。先占位并锁 command_receipt，校验路由和规范 JSON 哈希；同 key 同请求重放首次完整状态及信封，同 key 不同请求返回 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED。未登录或会话失效返回 401，越权返回 403。

事务锁序为 receipt → activity → change → user → resource，多用户和多资源分别按 UUID 排序。不存在的环节略过。锁后读取最新身份、权限、资格和版本；不得先锁资源再回头取活动锁。端口写操作使用 MANDATORY 加入外层事务，不允许以 REQUIRES_NEW 破坏原子性。

取消时先锁活动，调用 ChangePort.cancelPending 锁定并关闭待改期，再锁用户复核授权；若复核不通过则抛出异常，整个事务回滚，先前关闭改期不会提交。随后释放资源、取消报名、取消活动并追加事件。这使现有 ChangePort 契约能遵守统一锁序，无需新增公共端口。

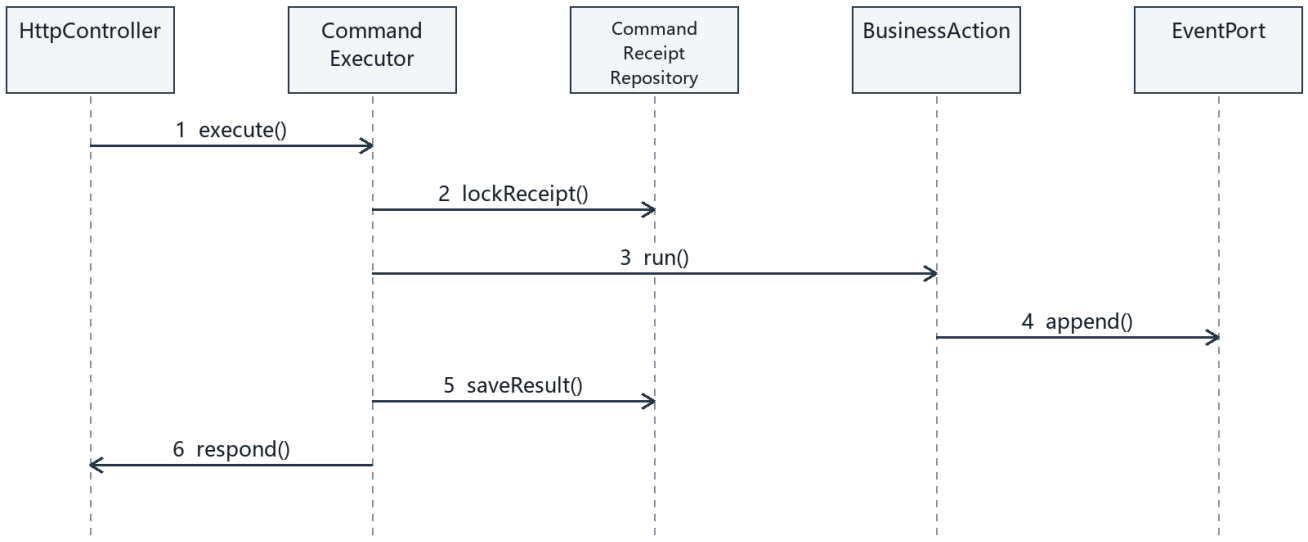


图 3-1 写命令共用事务骨架（Repository 与 BusinessAction 为职责抽象）

CommandReceiptRepository 和 BusinessAction 是本图对现有 CommandExecutor 内 JDBC 与 Supplier 回调的设计职责抽象，不表示仓库已存在同名 Java 文件。后续用例图省略此骨架及无业务逻辑的 Controller 转发，页面→服务箭头表示经既有 HTTP 入口委托，不能理解为浏览器直连 Java 对象。

3.2 业务失败与系统异常

普通校验异常回滚业务及 receipt。最终改期的资源冲突是需记录的业务结果：持久化 CONFLICTED、冲突详情及事件，正常提交 409 CommandResult；不能抛异常使冲突记录回滚。SQL 异常则必须使版本、预约、报名、改期、审计、outbox 及 receipt 一并回滚。网络结果未知时保留原 key 和请求体，查询状态或重试，不自动生成新 key。

3.3 调度与原子改期约束

资源占用采用[startAt-setupMinutes,endAt+teardownMinutes)半开区间，必须完整落在同一上海自然日与全部资源开放区间。端点相接不冲突；设备数量检查同时峰值，故障扣减后可用量下限为 0。场地 quantity 固定 1、容量满足预计人数，设备 capacity 为空。

CapacitySweep 按时间端点累计预约及故障增减，先评价上一段再合并同刻变化，等价于结束优先，避免把非同时占用直接求和。ConstraintChecker.check 输出精确冲突区间及需求/可用量。资格不足返回 403 RESOURCE_INELIGIBLE，不伪装为库存冲突。

CandidateSearch 按 0、-30、+30、-60、+60、-90、+90、-120、+120 分钟偏移生成候选，场地按 UUID 排序，保留原设备或单项同类替换。过滤资格及硬约束，检查最多 300 个完整组合，去重后按绝对偏移、换场地、替换项数、startAt、venueId 和规范设备 JSON 排序，最多返回 5 项。未找到方案只表示当前范围内无解。

不变量	设计保证
首次联合预约	lockAndCheck 成功后才能 replaceReservations；当前事务凭据绑定完整 Plan；全部资源成功或全部不占用
改期失败保护	冲突保留原有效版本及原 ACTIVE 预约；原风险为 AT_RISK 时仍如实显示
改期成功	activatePlan 更新版本及 ACTIVE 报名；replaceReservations 释放旧预约并写新预约；APPLIED、审计、outbox 共同提交
资格变更	操作者和所有者最新身份/权限、资源最新资格均在锁后读取；旧生效预约不自动释放
报名并发	所有报名与改期创建共用活动锁；待处理改期冻结 JOIN 和 WITHDRAW；唯一活动/用户关系
异步通知	outbox 每 2 秒最多 20 条，独立事务消费；失败最多 5 次，按 2/4/8/16/32 秒退避；终态 FAILED 保留原因；eventId+recipientId 唯一

3.4 状态与界面反馈

活动正常链为 DRAFT→PENDING_APPROVER→APPROVED_UNRESERVED→SCHEDULED→OPEN；拒绝回 DRAFT，撤回克隆新草稿，取消进入不可逆 CANCELLED。改期正常链为 AWAITING_CONFIRMATIONS→PENDING_APPROVER→PENDING_RESOURCE→APPLIED；无其他工作人员跳过确认。REJECTED、CONFLICTED、WITHDRAWN、CANCELLED_BY_ACTIVITY 均终结冻结。

页面的禁用按钮只作提示，后端仍检查完整权限。409 后保留输入并重新 GET 实体；人员确认与通知已读严格分离。公开详情隐藏工作人员 ID，工作人员改期视图隐藏报名与通知收件人 ID，但 registeredCount 保持真实。

4 用例实现

本章按需求用例编号组织基本流与备选流；页面、控制类和端口之间的调用共同落实用户目标。所有写操作复用第 3 章的认证、幂等与事务规则。

4.1 UC-01 登录与退出

接口：API-01—03。参与边界：LoginPage；主要控制类：SessionService。

前置条件：登录时已具备账号；退出时有当前会话。

输入：用户名、密码。

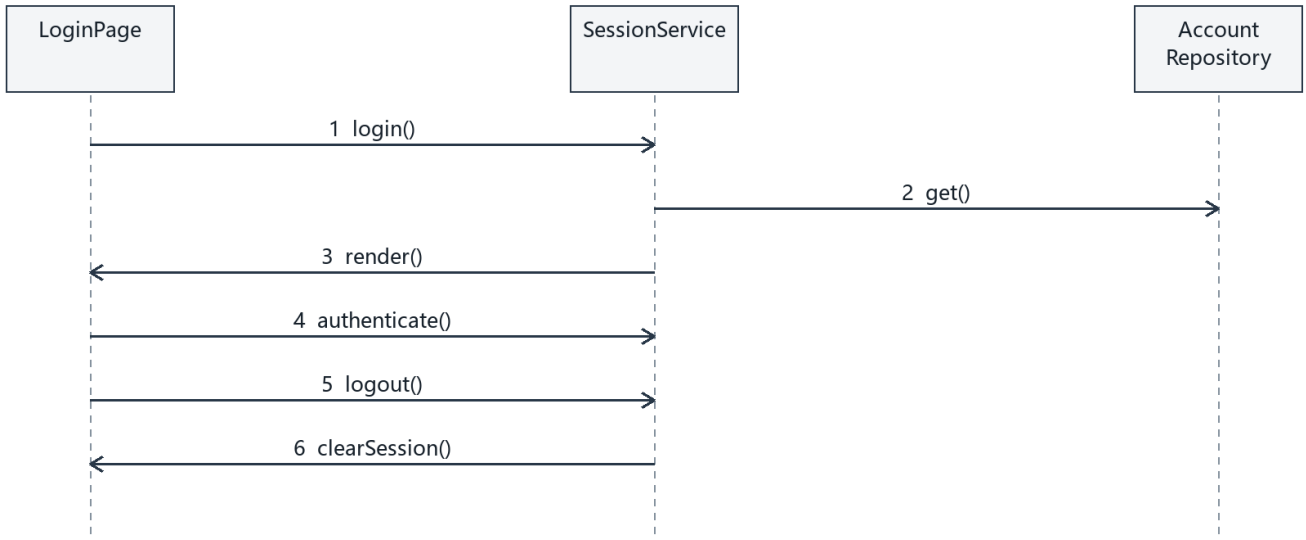


图 4-01a 基本流顺序图

基本流的对象职责

登录以密码及启用状态创建 8 小时会话；刷新通过 /auth/me 获取当前账号；退出删除当前令牌对应会话。AccountRepository.get 用于登录后的当前账号装配，凭据查询和会话写入由 SessionService 的 JDBC 完成。

成功后置条件：登录建立有效会话；服务器确认退出后旧令牌失效。

需求与验收追踪：FR-01；BR-01、05；D-AT-01 及 N-AT-01；页面 UI-01。

参与类关系：LoginPage ..> SessionService；SessionService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-01 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

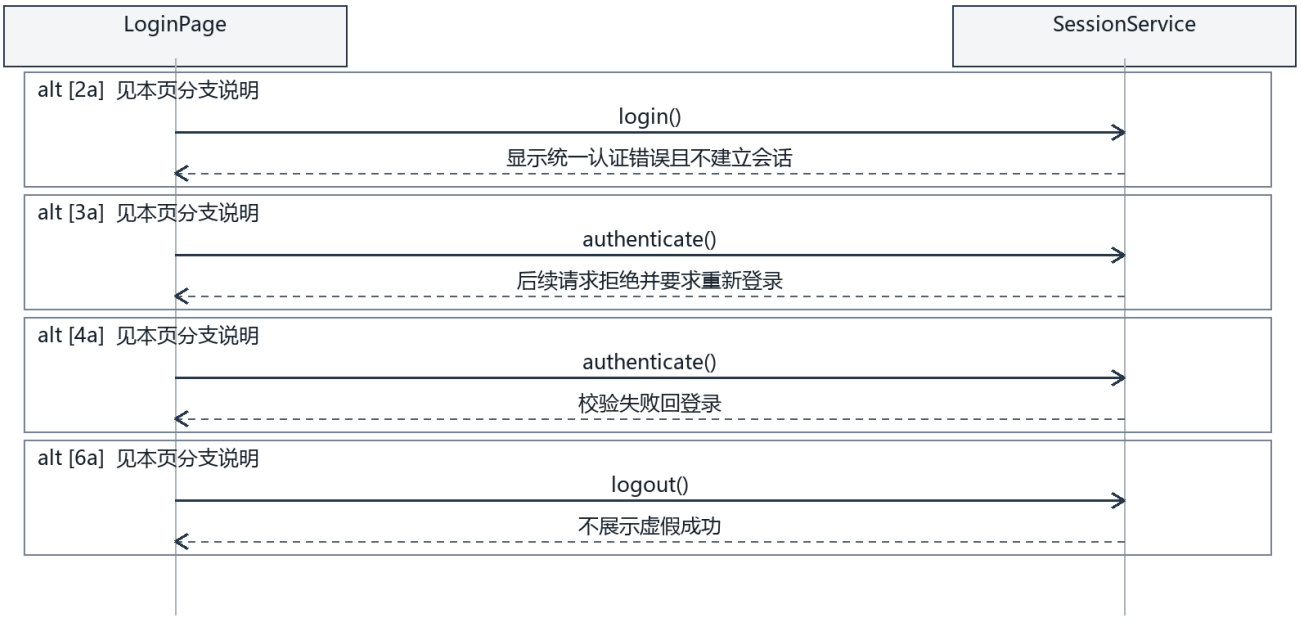


图 4-01b 备选流顺序图

2a 密码错误、账号停用或认证失败，显示统一认证错误且不建立会话

3a 会话过期或被停用，后续请求拒绝并要求重新登录

4a 刷新页面时校验当前会话，校验失败回登录

6a 退出网络结果不明确时，清除本地会话并提示服务器退出结果待核实，不展示虚假成功。

4.2 UC-02 管理账号身份与授权

接口：API-04—06、38、39。参与边界：UserAdminPage；主要控制类：UserService。

前置条件：已登录且具备相应账号管理权限；目标组织存在。

输入：用户名、显示名、初始密码、组织、教师 / 学生身份、角色、授权范围或启用状态。

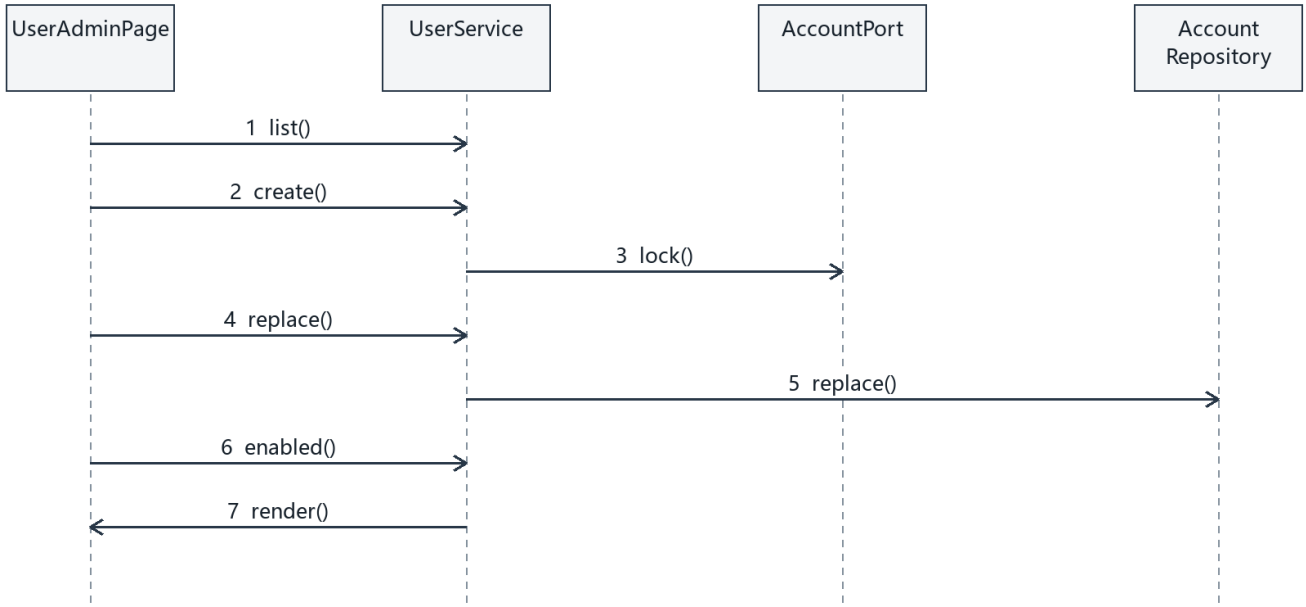


图 4-02a 基本流顺序图

基本流的对象职责

list、create、replace、enabled 是分别发起的操作；每项写操作独立进入统一幂等事务。完整替换身份、角色和范围，保存授权前后值；停用同时使会话失效。

成功后置条件：账号资料和授权可重新查询，修改可追踪。

需求与验收追踪：FR-02、03；BR-01、02；D-AT-01 / 02、N-AT-01 / 06；页面 UI-11。

参与类关系：UserAdminPage ..> UserService；UserService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-02 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

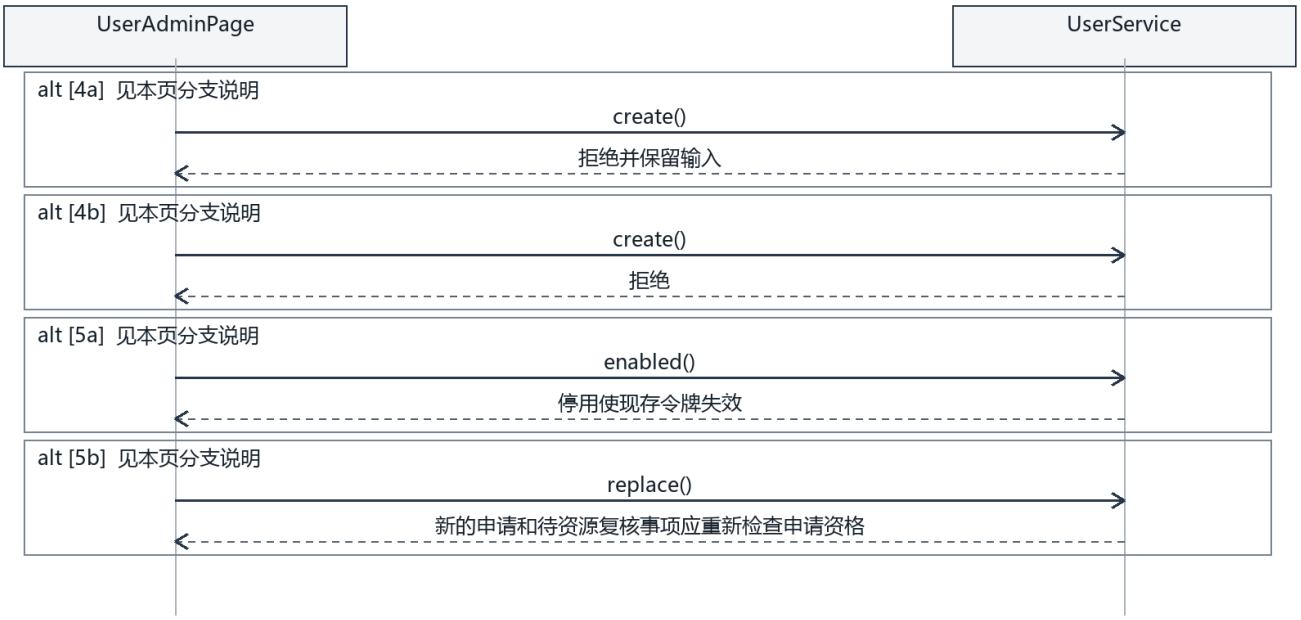


图 4-02b 备选流顺序图

4a 用户名重复、组织不存在、密码不足 8 位或授权字段无效，拒绝并保留输入

4b 只有资源权限的管理员尝试管理账号，拒绝

5a 停用使现存令牌失效

5b 授权变更后后续操作按最新权限检查；身份变更后，新的申请和待资源复核事项应重新检查申请资格。

4.3 UC-03 查询活动及资源日历

接口：API-07、09、13、14。参与边界：CalendarPage；主要控制类：ActivityQueryService。

前置条件：已登录；详情对象存在且可查看。

输入：本人 / 公开 / 审核范围、活动状态、日期区间、资源或类型。

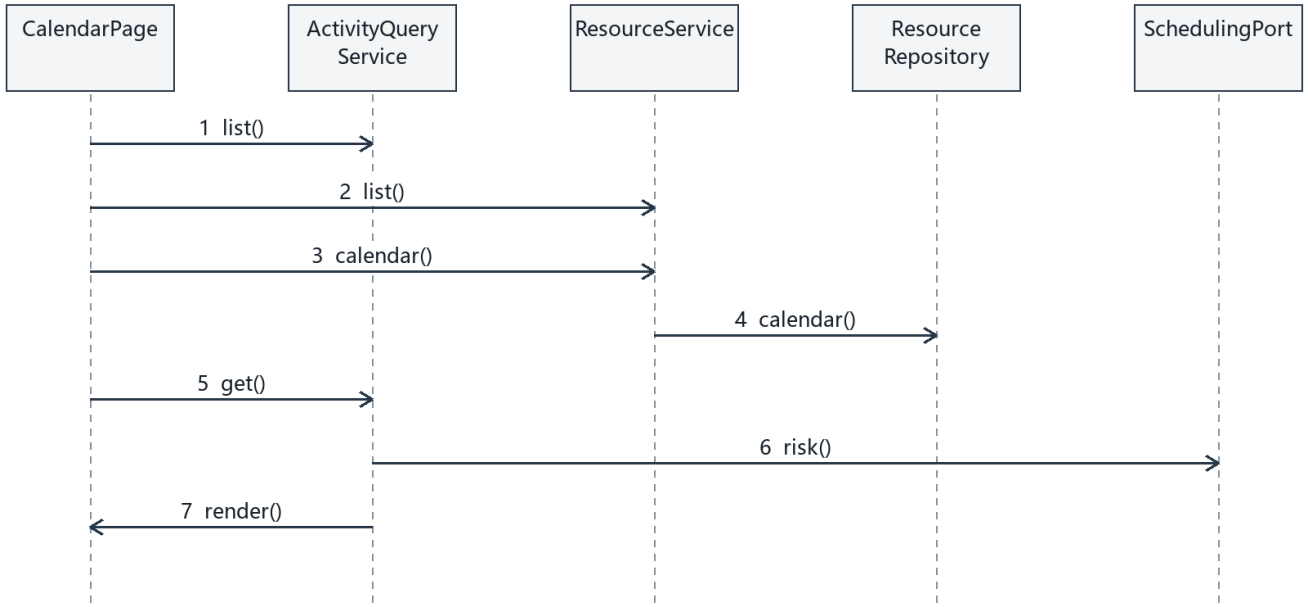


图 4-03a 基本流顺序图

基本流的对象职责

查询按访问范围过滤后读取 201 项，输出最多 200 项及 truncated。日历按 SETUP、EVENT、TEARDOWN、FAULT 分段；无权访问的活动隐藏 ID 和标题。详情读取当前有效版本及实时风险。

成功后置条件：用户获得授权范围内最新信息，不写预约。

需求与验收追踪：FR-06、11；BR-05、06、09；D-AT-04 / 05 / 18 / 21 / 23；页面 UI-02 / 04 / 05。

参与类关系：CalendarPage ..> ActivityQueryService；ActivityQueryService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-03 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

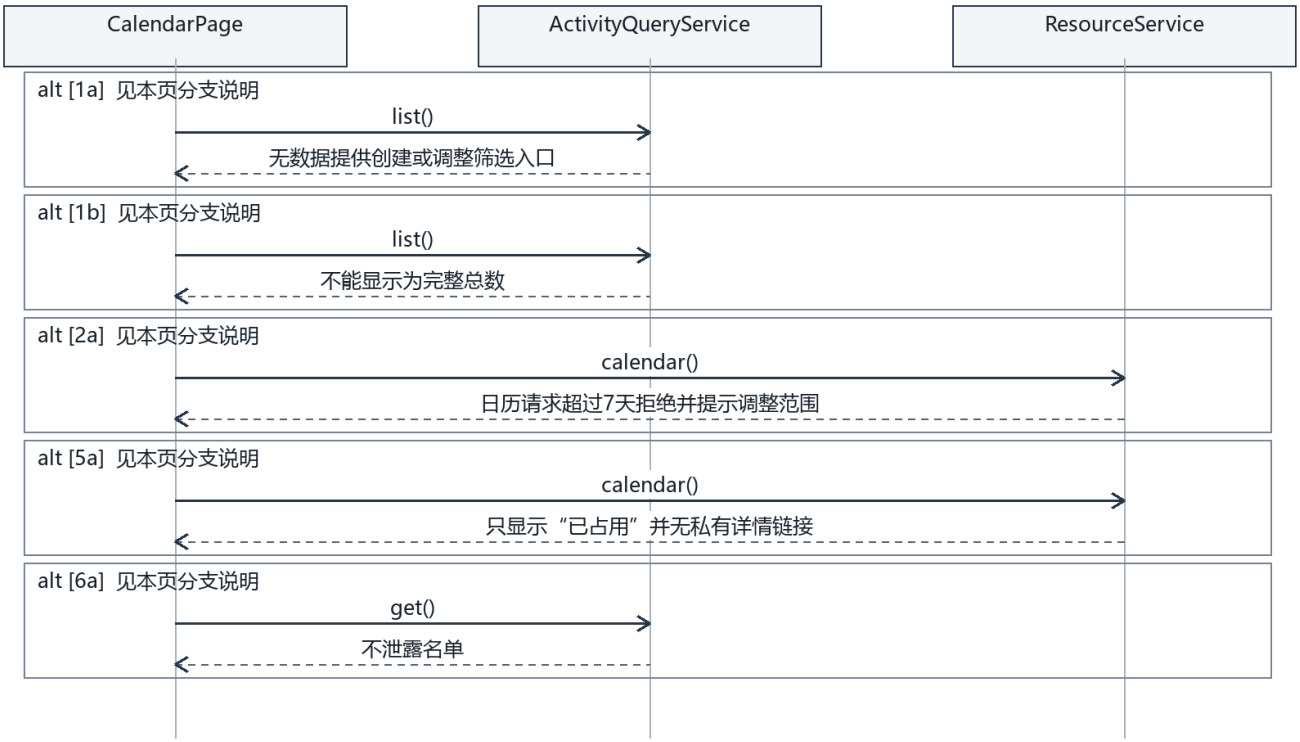


图 4-03b 备选流顺序图

1a 无数据提供创建或调整筛选入口

1b 列表截断提示最多 200 项，不能显示为完整总数

2a 日历请求超过 7 天拒绝并提示调整范围

5a 无私有活动访问权限，只显示“已占用”并无私有详情链接

6a 不存在 / 无权限分别给出对应反馈，不泄露名单。

4.4 UC-04 维护资源及申请资格

接口：API-07、08、40。参与边界：ResourceAdminPage；主要控制类：ResourceService。

前置条件：已登录且对目标资源具备管理权限。

输入：类型、名称、类别、容量 / 库存、每日开放时段、两类身份申请许可。

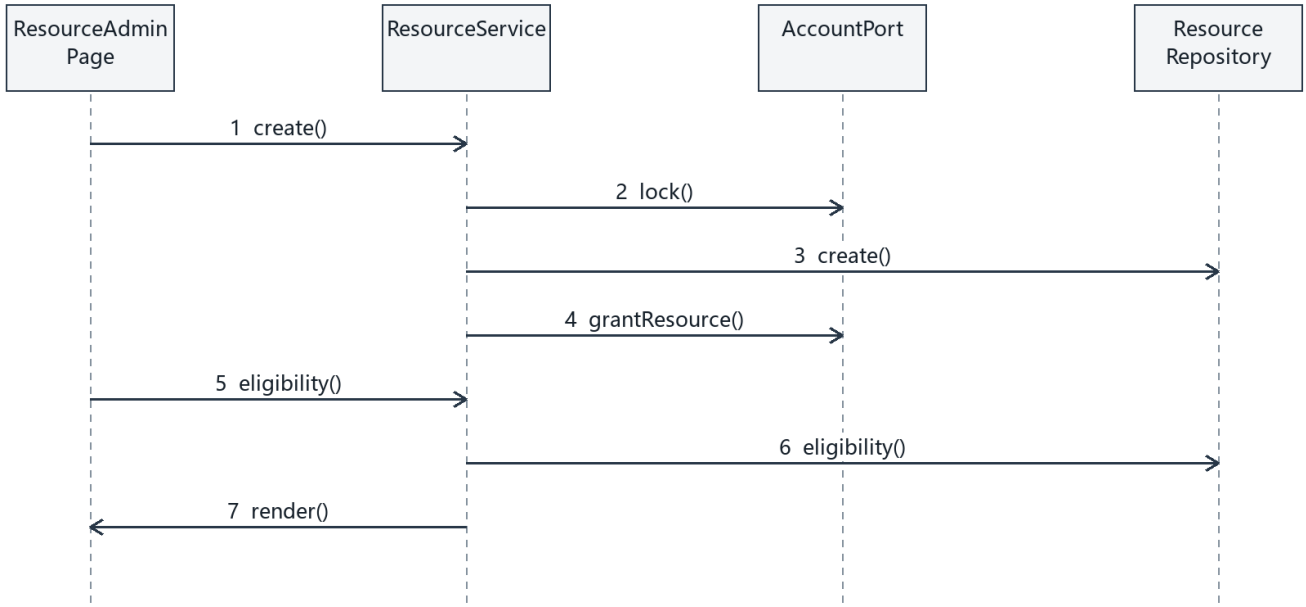


图 4-04a 基本流顺序图

基本流的对象职责

创建资源与授予创建者资源范围在同一事务完成。资格修改另起一个命令，按用户→资源顺序加锁，再保存两类身份开关及前后值。创建后不提供容量、库存、时段和名称的修改入口。

成功后置条件：资源和资格持久化且可追踪，符合资格的候选搜索使用新配置。

需求与验收追踪：FR-04、05；BR-03、04、08、10；N-AT-02 / 03 / 04 / 06；页面 UI-06。

参与类关系：ResourceAdminPage ..> ResourceService；ResourceService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-04 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

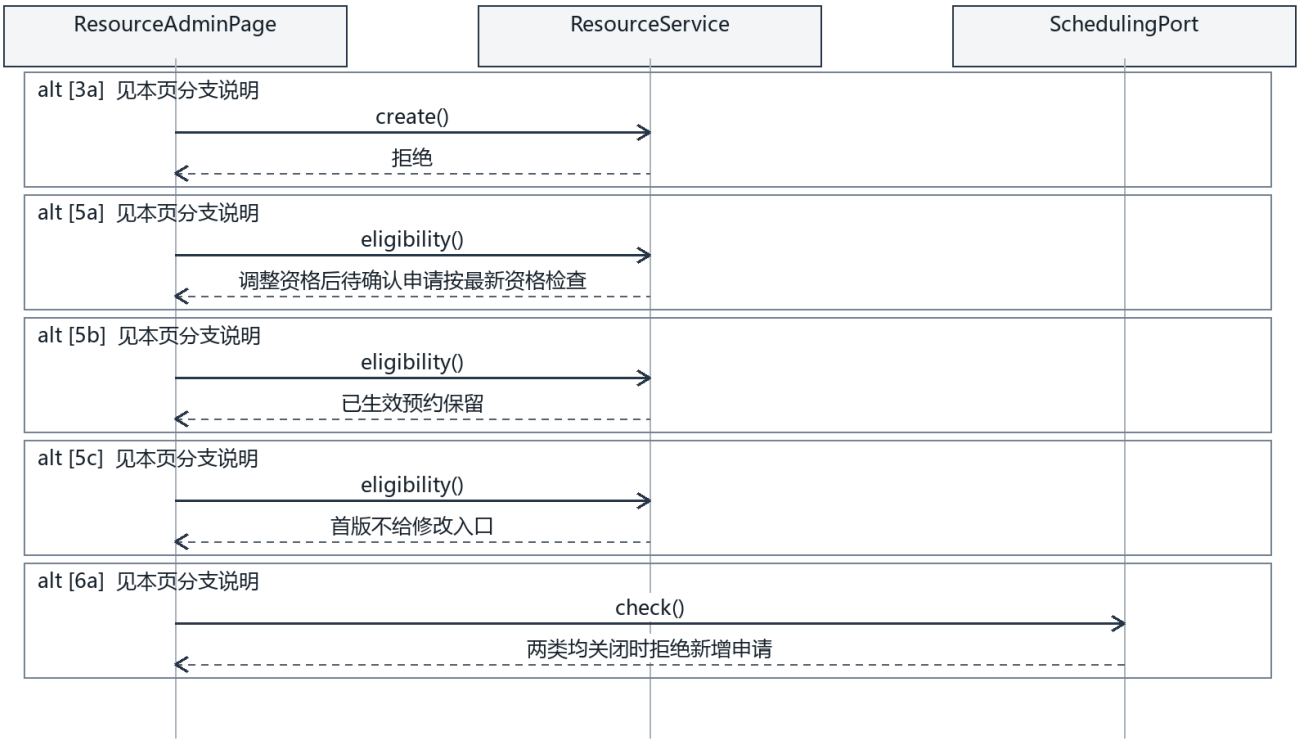


图 4-04b 备选流顺序图

3a 场地 quantity 不为 1、容量非正、设备 capacity 非空、库存非正或开放时间逆序，拒绝

5a 调整资格后待确认申请按最新资格检查

5b 已生效预约保留

5c 尝试修改创建后的容量、库存、时段、名称或类别，首版不给修改入口

6a 两类均关闭时拒绝新增申请。

4.5 UC-05 创建或编辑活动草稿

接口：API-04、07、12、15、24。参与边界：ActivityEditPage；主要控制类：ActivityService。

前置条件：有申请权限；编辑时为本人 DRAFT，读取了当前 lockVersion。

输入：标题、公开简介、预计人数、报名容量、起止时间、布撤场、主场地、设备数量及工作人员。

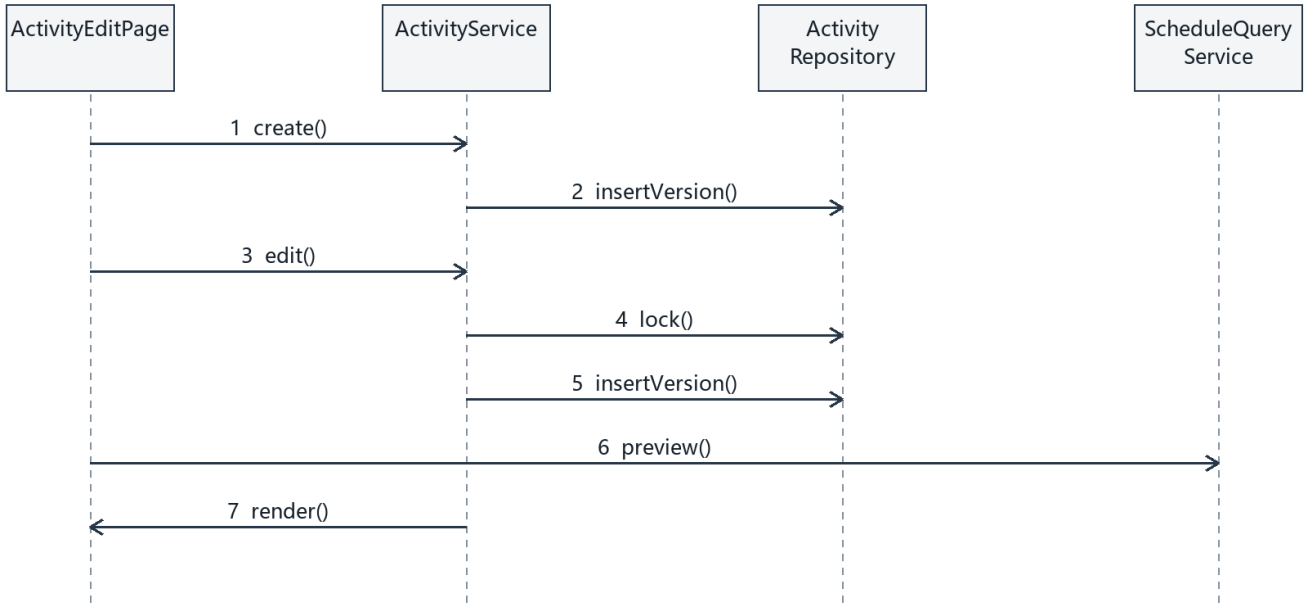


图 4-05a 基本流顺序图

基本流的对象职责

创建和编辑分别执行：创建写活动及版本 1；编辑锁本人草稿并检查 expectedLockVersion，再新增不可变内容版本、更新指针。校验本组织启用工作人员。资源冲突预览不创建预约。

成功后置条件：草稿及新版本持久化；当前无有效资源占用。

需求与验收追踪：FR-07；BR-03、06～08、11；D-AT-03 / 20；页面 UI-03。

参与类关系：ActivityEditPage ..> ActivityService；ActivityService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-05 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

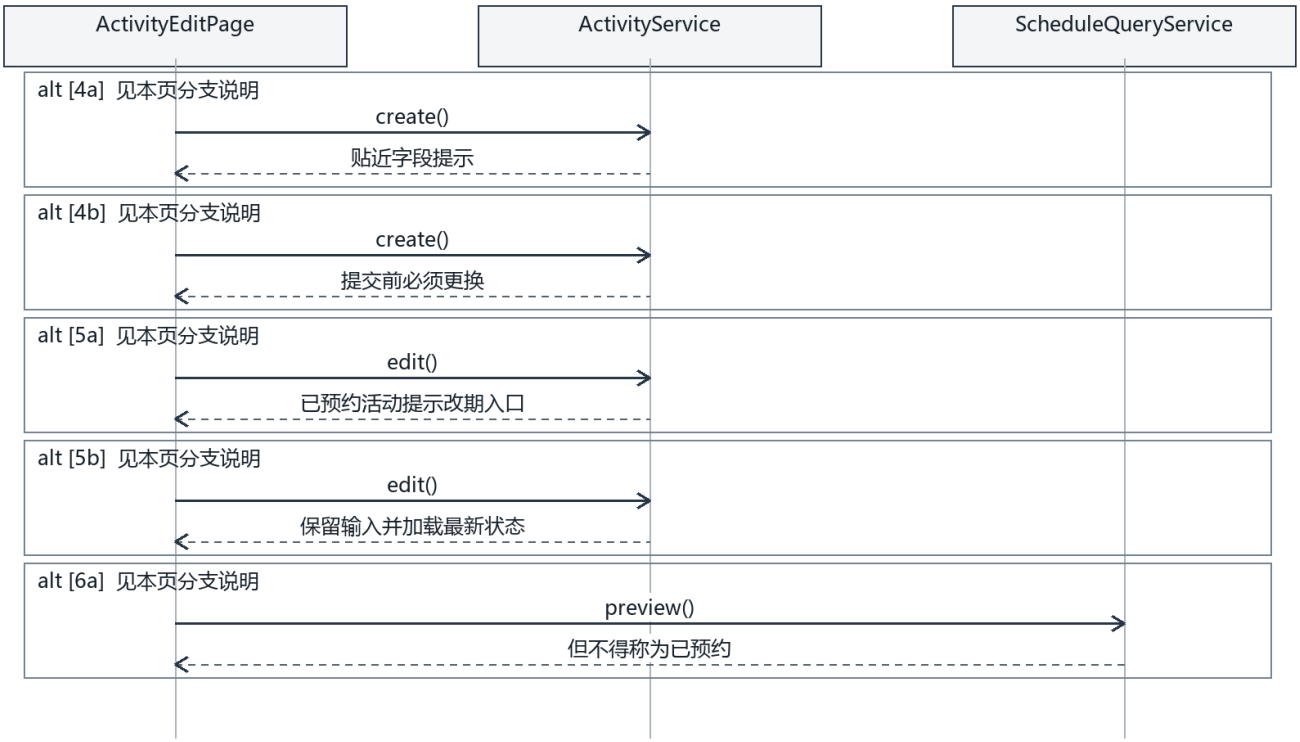


图 4-05b 备选流顺序图

4a 时间在过去、时长越界、人数不符、资源类型错误或人员无效，贴近字段提示

4b 资源受限显示原因，提交前必须更换

5a 非草稿禁止直接修改，已预约活动提示改期入口

5b 旧 lockVersion 返回 STALE_VERSION，保留输入并加载最新状态

6a 存在资源占用冲突可保存符合输入约束的草稿，但不得称为已预约。

4.6 UC-06 提交或撤回活动申请

接口：API-16、17。参与边界：ActivityDetailPage；主要控制类：ActivityService。

前置条件：本人活动；提交为 DRAFT；撤回为 PENDING_APPROVER 或 APPROVED_UNRESERVED；并发版本匹配。

输入：当前 lockVersion，撤回时原因。

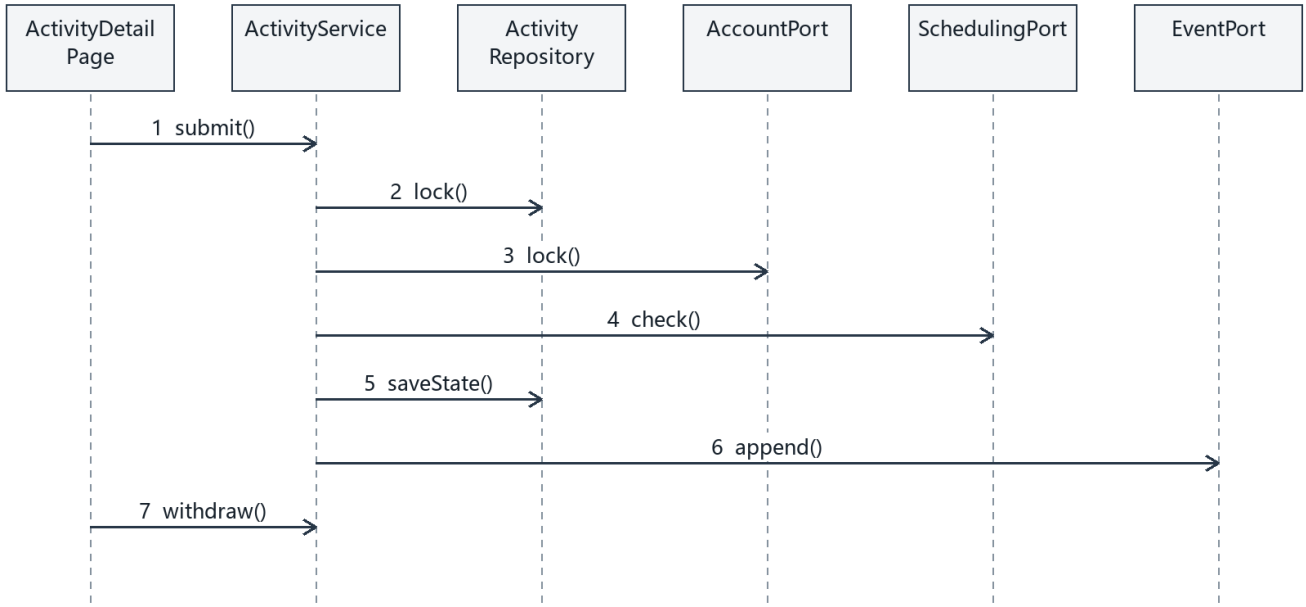


图 4-06a 基本流顺序图

基本流的对象职责

提交绑定当前内容版本并进入 PENDING_APPROVER；SchedulingPort.check 用于最新资格及计划检查，其资源冲突结果不等同预约。撤回为独立命令，仅在两个未预约待处理状态复制内容生成新 DRAFT，旧审批保留历史。

成功后置条件：申请待审批，或形成新草稿且旧审批失效。

需求与验收追踪：FR-08；BR-03、11、12；D-AT-03 / 20、N-AT-02；页面 UI-03 / 04。

参与类关系：ActivityDetailPage ..> ActivityService；ActivityService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-06 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-06b 备选流顺序图

2a 任一资源资格受限拒绝提交且不占资源

2b 并发审批或他人更新导致版本过期，刷新后重新选择操作

5a 已预约或已发布禁止此撤回方式，应改期或取消

5b 旧审批保留历史但不对新版本有效。

4.7 UC-07 审批活动申请

接口：API-18。参与边界：ReviewPage；主要控制类：ActivityService。

前置条件：PENDING_APPROVER；批准权限、组织及类别范围满足；不是活动所有者；版本匹配。

输入：同意或驳回、意见、当前 lockVersion。

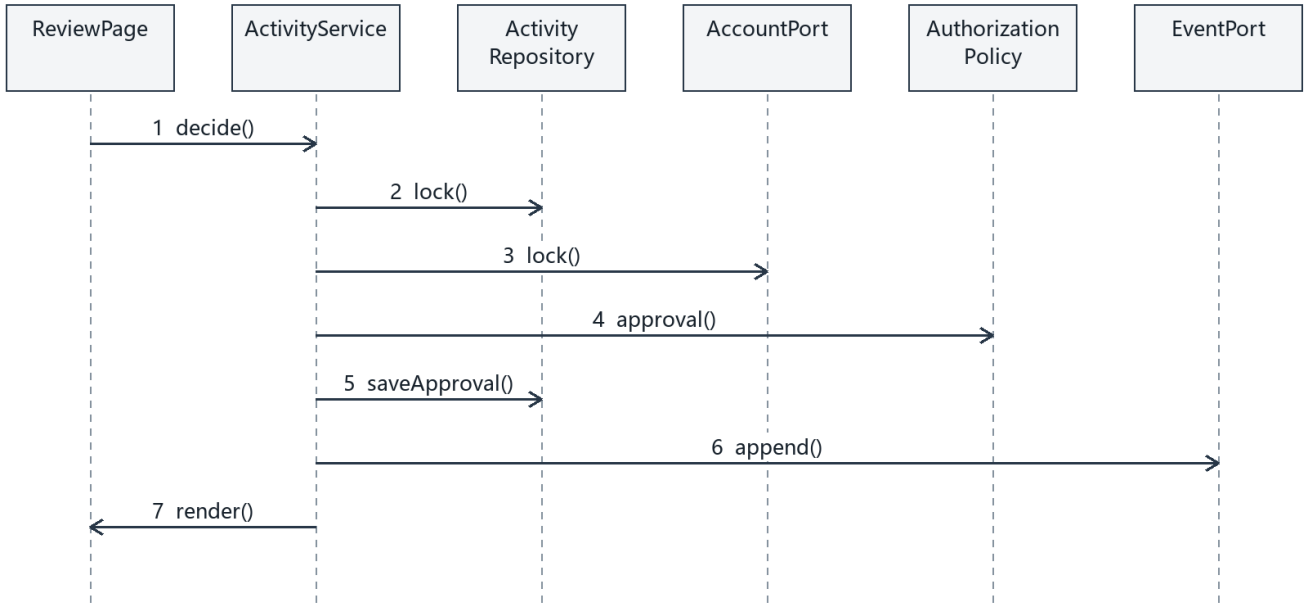


图 4-07a 基本流顺序图

基本流的对象职责

锁定活动和操作者后，检查组织与所有资源类别、本人回避、expectedLockVersion 和 PENDING_APPROVER；审批记录绑定 versionNo，同意后只进入 APPROVED_UNRESERVED。

成功后置条件：当前版本有业务审批结果，无资源占用。

需求与验收追踪：FR-09；BR-01、02、11、12；D-AT-02 / 03 / 20、N-AT-01 / 06；页面 UI-09 / 04。

参与类关系：ReviewPage ..> ActivityService；ActivityService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-07 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

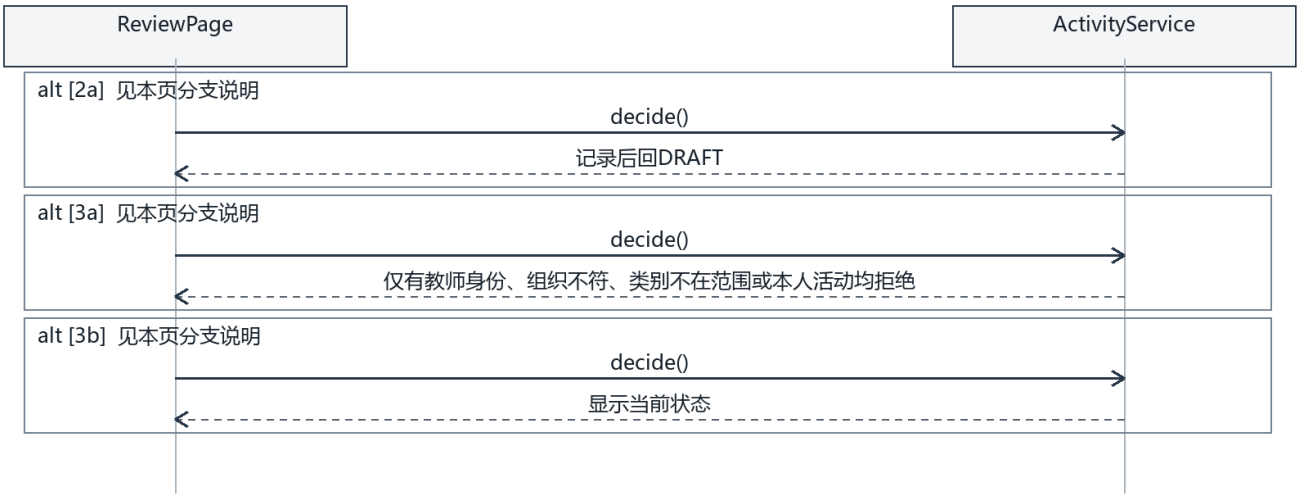


图 4-07b 备选流顺序图

2a 驳回必须说明理由，记录后回 DRAFT

3a 仅有教师身份、组织不符、类别不在范围或本人活动均拒绝

3b 已撤回或其他人已处理，禁止覆盖，显示当前状态。

4.8 UC-08 确认首次资源预约

接口：API-19。参与边界：ReviewPage；主要控制类：ActivityService。

前置条件：APPROVED_UNRESERVED；管理员具备全部所需资源确认权限，不是所有者；版本匹配。

输入：活动 ID 和当前 lockVersion。

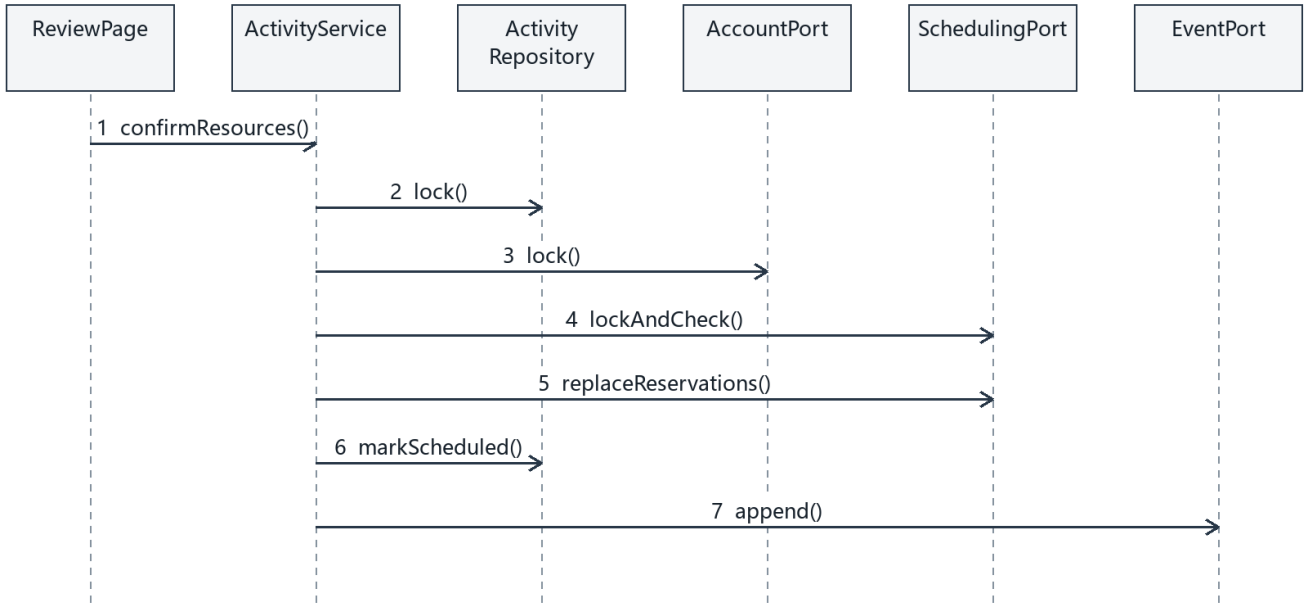


图 4-08a 基本流顺序图

基本流的对象职责

在同一个 CommandExecutor 事务中按顺序锁操作者及所有者（UUID 排序），确认全部资源管理范围和本人回避。锁定新旧资源并重查资格，成功后为已存在的批准版本写整组预约，置 SCHEDULED 及 effectiveVersionNo；首次确认不调用 activatePlan。

成功后置条件：全部必要资源同时预约，日历与活动状态一致。

需求与验收追踪：FR-10；BR-03、08、09、13、29、30；D-AT-06 / 07 / 08、N-AT-04 / 05 / 06；页面 UI-09 / 04。

参与类关系：ReviewPage ..> ActivityService；ActivityService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-08 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-08b 备选流顺序图

3a 任一资源冲突，返回详细冲突，保持 APPROVED_UNRESERVED、无部分预约

3b 资格已调整或权限不足，拒绝，不产生预约

3c 两个活动同时抢相同场地，最多一个成功，另一得到冲突

4a 数据库异常整体回滚

6a 重复相同命令重放原结果，不重复占用。

执行落点：冲突发生在 lockAndCheck 后、replaceReservations 前；数据库故障由外层事务回滚；重复请求由 CommandExecutor 重放。

4.9 UC-09 发布活动

接口：API-20。参与边界：ActivityDetailPage；主要控制类：ActivityService。

前置条件：本人 SCHEDULED 活动，尚未开始，实时风险 NORMAL，版本匹配。

输入：当前 lockVersion。

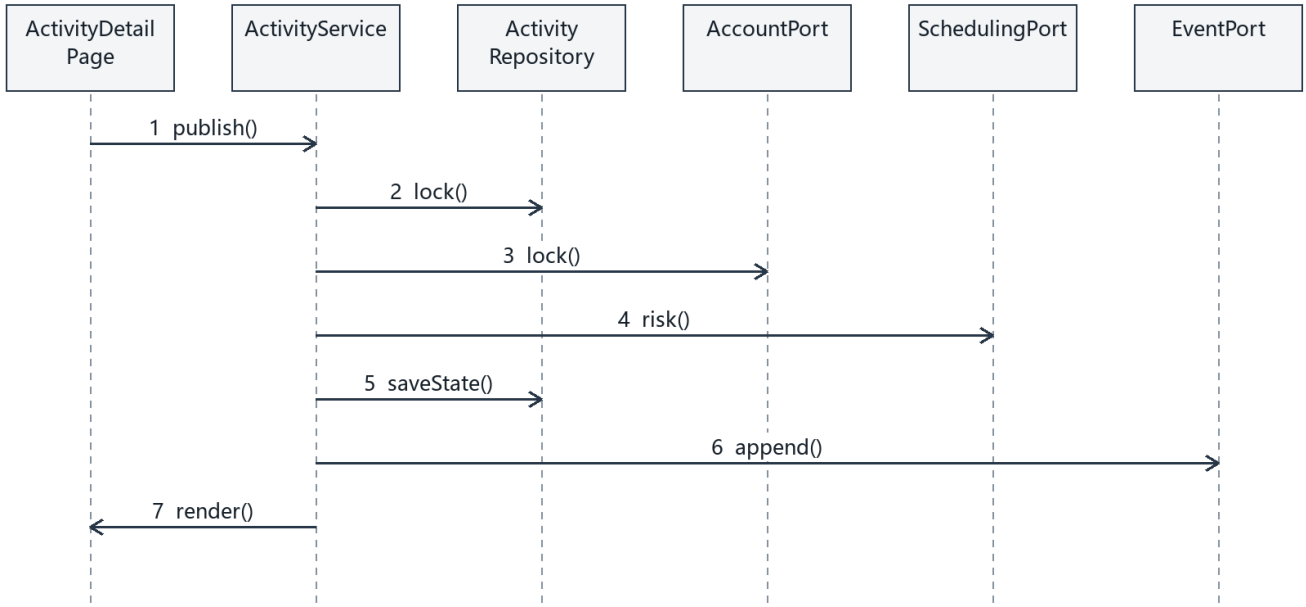


图 4-09a 基本流顺序图

基本流的对象职责

仅本人尚未开始的 SCHEDULED 且风险 NORMAL 允许发布。置 OPEN 后公开查询返回安排和报名信息，并裁剪工作人员 ID 和内部审核意见。

成功后置条件：OPEN 持久化，符合条件学生可报名。

需求与验收追踪：FR-11；BR-05、14；D-AT-03 / 18 / 21；页面 UI-04 / 02。

参与类关系：ActivityDetailPage ..> ActivityService；ActivityService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-09 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-09b 备选流顺序图

3a 未确认资源、已开始、故障风险或无权限，拒绝并说明

3b 状态已变化，刷新后展示最新结果。

4.10 UC-10 报名或退出活动

接口：API-22、23。参与边界：ActivityDetailPage；主要控制类：RegistrationService。

前置条件：OPEN 且未开始，无待处理改期；当前有效版本匹配；本人学生身份及相关访问权限有效。

输入：JOIN 或 WITHDRAW、expectedVersionNo。

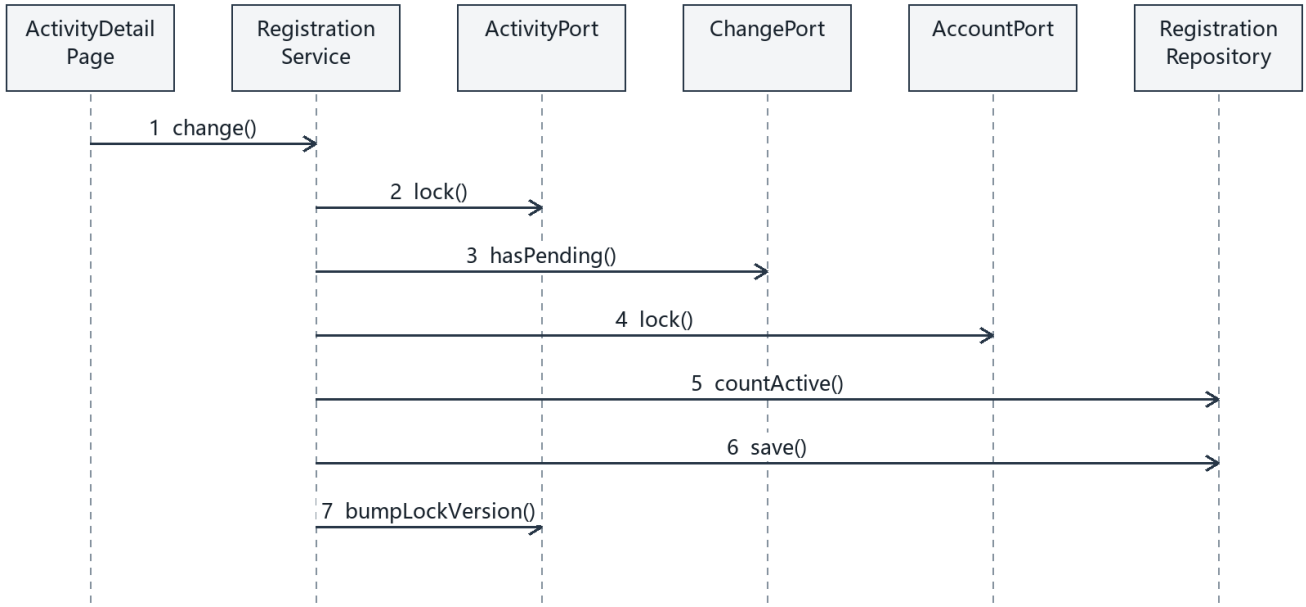


图 4-10a 基本流顺序图

基本流的对象职责

change 接收 JOIN 或 WITHDRAW。先锁活动，使同一活动的名额竞争串行；再检查本人 STUDENT 与 APPLICANT、OPEN、未开始、有效版本和无待改期。只有报名关系真实改变才递增 lockVersion；内容版本不变。

成功后置条件：有效人数不超过容量，报名关系唯一且可查询。

需求与验收追踪：FR-12、13；BR-05、15、16、26；D-AT-15 / 16 / 20 / 21；页面 UI-04。

参与类关系：ActivityDetailPage ..> RegistrationService；RegistrationService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-10 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

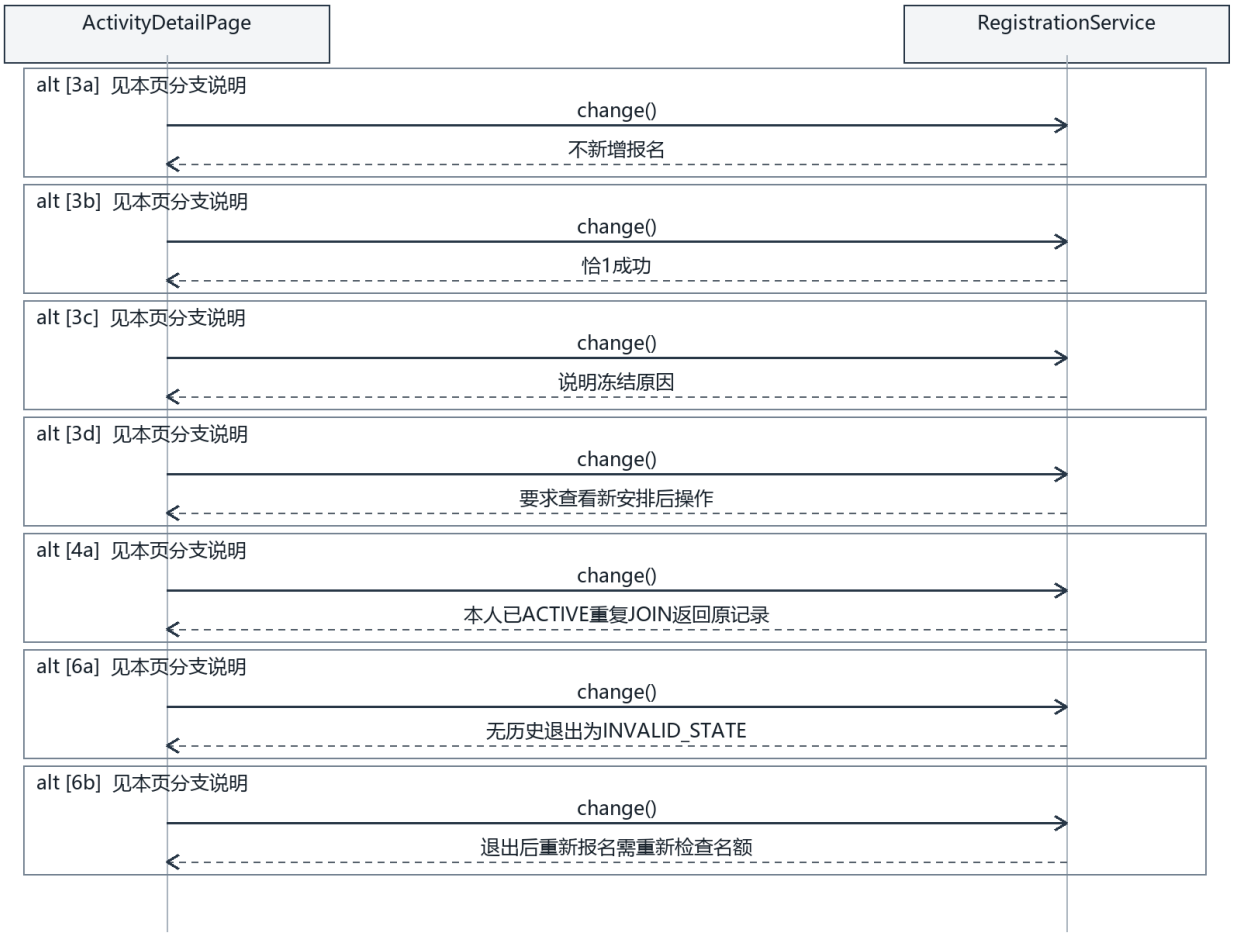


图 4-10b 备选流顺序图

3a 满额为 CAPACITY_FULL，不新增报名

3b 20 个不同学生抢 1 名额，恰 1 成功

3c 待改期返回 CHANGE_PENDING，说明冻结原因

3d 有效版本已变返回 STALE_VERSION，要求查看新安排后操作

4a 本人已 ACTIVE 重复 JOIN 返回原记录

6a 已 WITHDRAWN 重复退出返回原记录，无历史退出为 INVALID_STATE

6b 退出后重新报名需重新检查名额。

4.11 UC-11 查看冲突并比较备选

接口：API-24、25。参与边界：ChangeWorkbenchPage；主要控制类：ScheduleQueryService。

前置条件：活动已保存有 ID；有对应预览权限；基础版本有效。

输入：baseVersionNo、目标 Plan。

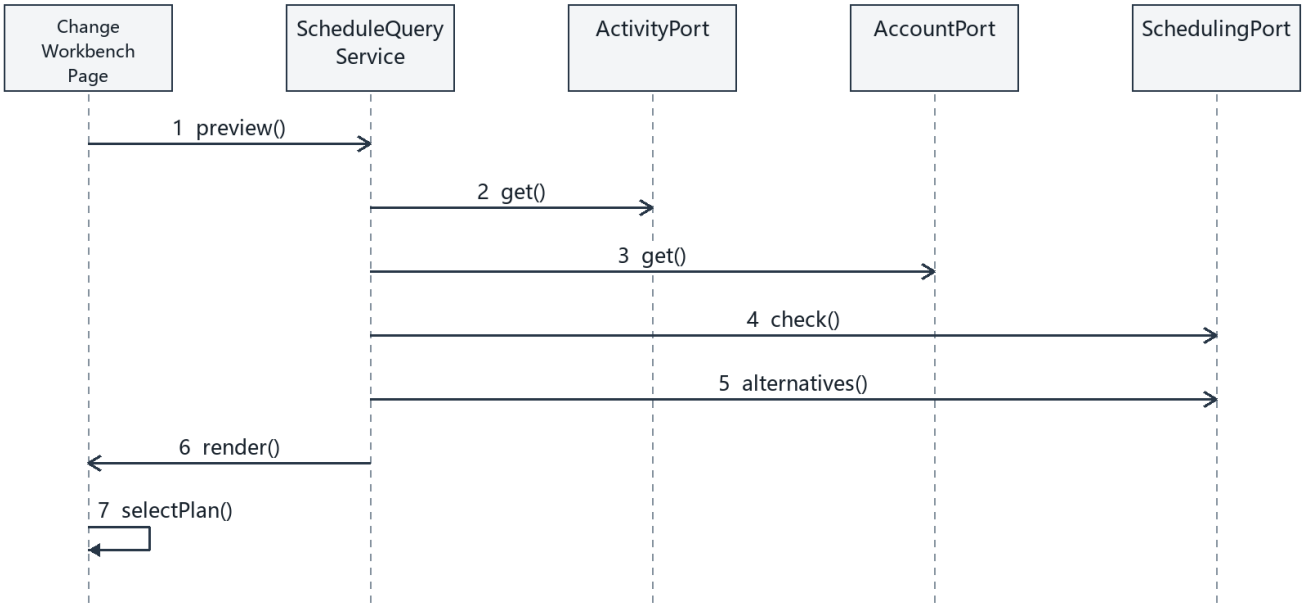


图 4-11a 基本流顺序图

基本流的对象职责

preview 的 alternatives=false 调用 check，true 调用 alternatives，是两个只读请求。按活动所有者最新身份过滤资格，排除本活动旧预约；选择方案只更新页面 targetPlan，不占资源。

成功后置条件：获得可解释且有范围的计算结果；无预约或改期写入。

需求与验收追踪：FR-14、15；BR-17～20、25；D-AT-04～06 / 09 / 13 / 22、N-AT-03；页面 UI-07。

参与类关系：ChangeWorkbenchPage ..> ScheduleQueryService；ScheduleQueryService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-11 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-11b 备选流顺序图

2a 排除同一活动自身旧预约，不能误判自身为竞争者

4a 无方案时说明仅当前搜索范围未找到，引导人工调整

4b 候选不足 300 仍可返回，达预算截断要说明

4c 同类替换资源无申请资格应过滤

7a 选择不代表占位，不直接预约；目标有冲突仍可按 BR-20 创建改期，但页面必须持续提示最终复核风险。

4.12 UC-12 预览并创建改期申请

接口：API-26、27。参与边界：ChangeWorkbenchPage；主要控制类：ChangeService。

前置条件：未开始的 SCHEDULED / OPEN 活动，无其他待处理改期；目标开始在未来。

输入：baseVersionNo、expectedLockVersion、targetPlan、原因。

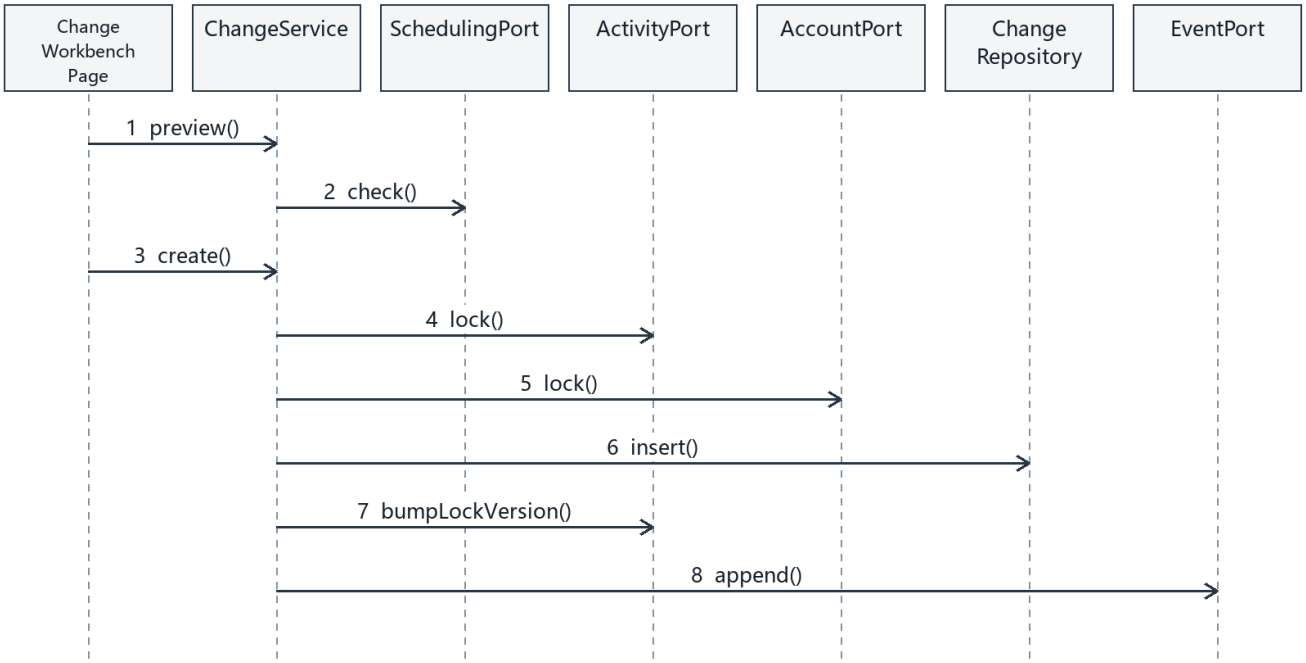


图 4-12a 基本流顺序图

基本流的对象职责

预览只计算 check、alternatives 和 impact。创建再次读取最新活动、报名和资格，核对 baseVersionNo 及 expectedLockVersion，重新生成不可变影响快照并写确认名单。排除所有者后的工作人员非空则等待确认，否则直达复审；原安排不变，报名冻结。

成功后置条件：唯一待处理改期及影响快照持久化，原有效安排不变。

需求与验收追踪：FR-16、17；BR-20～22、26、27；D-AT-09 / 10 / 15 / 20、N-AT-03 / 04；页面 UI-07。

参与类关系：ChangeWorkbenchPage ..> ChangeService；ChangeService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-12 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-12b 备选流顺序图

3a 选择了新备选必须重新计算，不能提交此前目标

6a 报名或其他操作导致 lockVersion 过期，返回 STALE_VERSION 并重新展示最新影响

6b 已有改期或目标资源资格受限，拒绝

6c 目标资源仍有冲突可创建，但应明确未占位、最终可能失败

7a 数据库异常整体回滚，不遗留冻结。

4.13 UC-13 确认工作人员改期待办

接口：API-29、30。参与边界：ChangeDetailPage；主要控制类：ChangeService。

前置条件：本人在 requiredStaff 名单，改期 AWAITING_CONFIRMATIONS，账号启用。

输入：同意 / 拒绝及意见。

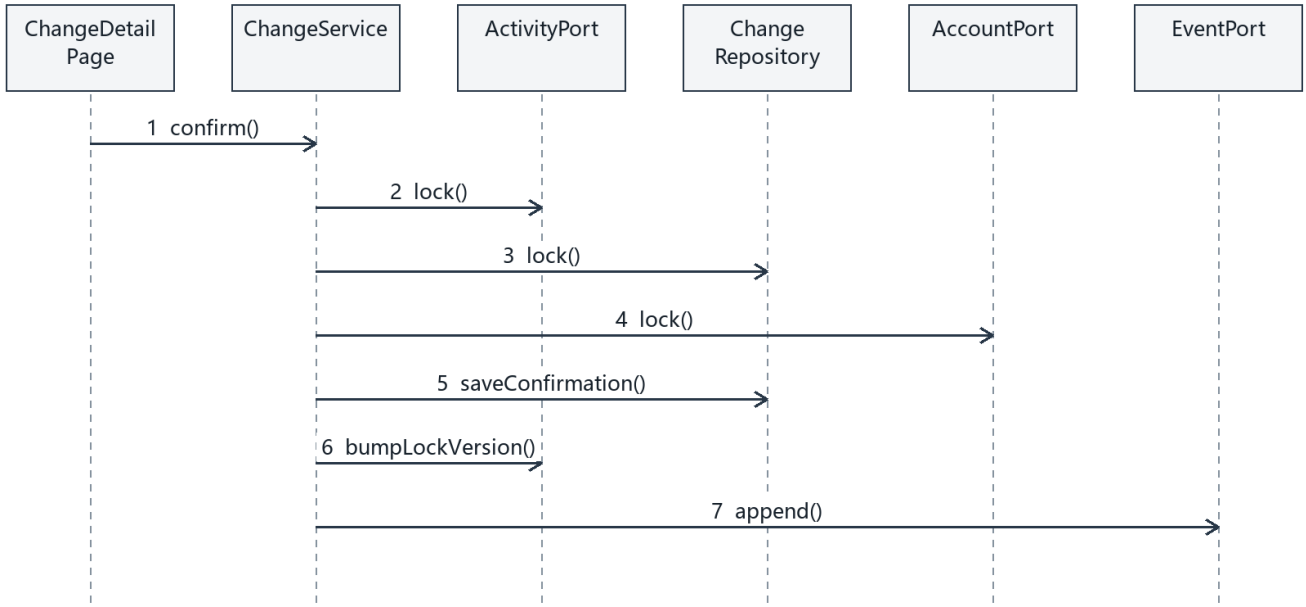


图 4-13a 基本流顺序图

基本流的对象职责

从会话取确认人，禁止请求体代签。只有 requiredStaffUserIds 中的本人在 AWAITING_CONFIRMATIONS 可操作；保存决定后统计所有确认，同意未齐继续等待，全部同意转 PENDING_APPROVER。

成功后置条件：本人决定可追踪，状态仅按有效确认推进。

需求与验收追踪：FR-18；BR-05、23、26、31；D-AT-10 / 11 / 19 / 21；页面 UI-08。

参与类关系：ChangeDetailPage ..> ChangeService；ChangeService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-13 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-13b 备选流顺序图

2a 拒绝需理由，改期 REJECTED 并解除冻结，原安排保留

3a 重复相同决定返回当前结果，无重复事件

3b 已决定后反向决定为 ALREADY_DECIDED

3c 非名单人员或替别人确认拒绝

3d 活动已取消或申请已终结，不接受新决定。

4.14 UC-14 复审改期申请

接口：API-31。参与边界：ReviewPage；主要控制类：ChangeService。

前置条件：PENDING_APPROVER；批准人满足组织和类别范围且非所有者。

输入：同意 / 驳回和意见。

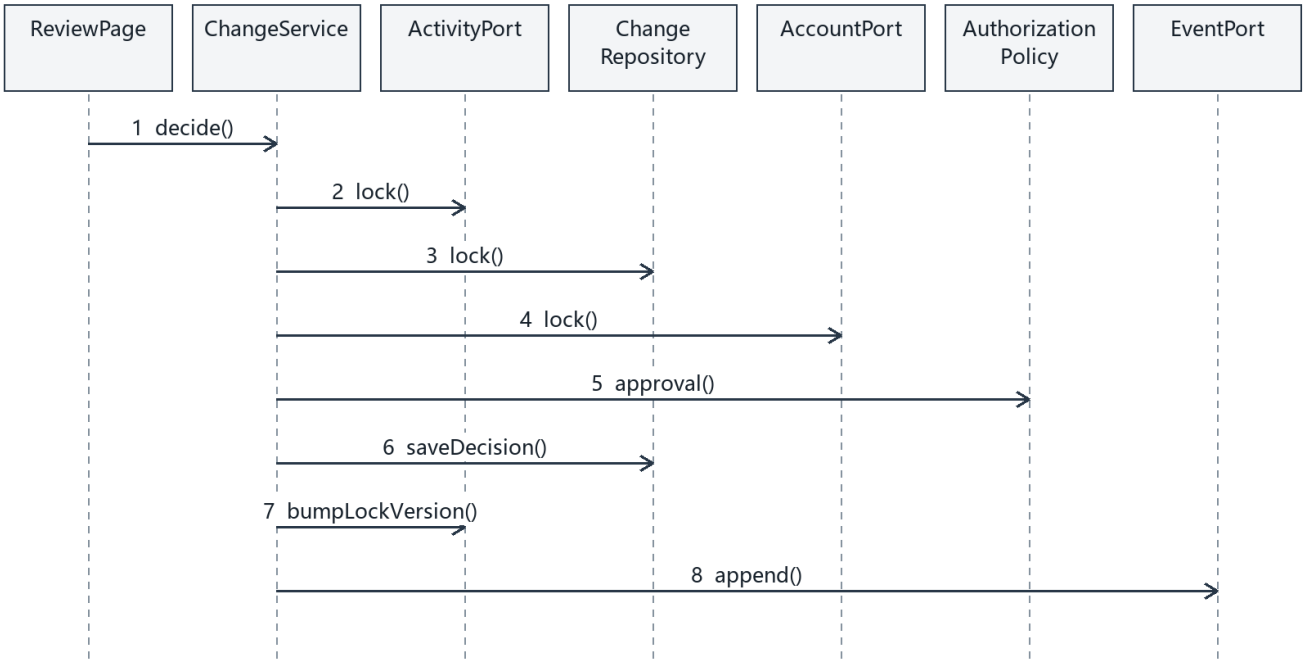


图 4-14a 基本流顺序图

基本流的对象职责

核对基础有效版本、未开始、PENDING_APPROVER 和完整授权；决定绑定 changeId 及不可变目标。同意转 PENDING_RESOURCE，拒绝转 REJECTED；发生变化须调用 bumpLockVersion，旧审批不能迁移到另一个申请。

成功后置条件：确定目标具备复审记录，尚未切换资源。

需求与验收追踪：FR-19；BR-02、24、26；D-AT-10 / 11 / 20、N-AT-06；页面 UI-08 / 09。

参与类关系：ReviewPage ..> ChangeService；ChangeService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-14 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

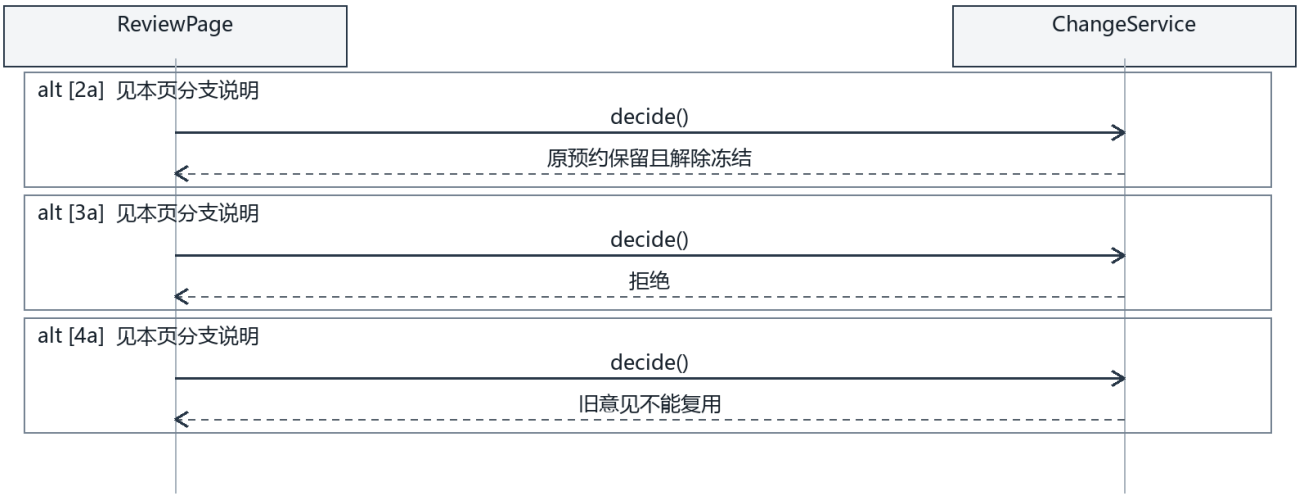


图 4-14b 备选流顺序图

2a 驳回并说明理由，REJECTED，原预约保留且解除冻结

3a 申请已撤回、被取消或越权，拒绝

4a 目标变化需要新申请，旧意见不能复用。

4.15 UC-15 最终确认并切换改期

接口：API-32。参与边界：ReviewPage；主要控制类：ChangeService。

前置条件：PENDING_RESOURCE；管理范围覆盖必要资源，非活动所有者；基础版本仍为当前有效版本，活动未取消且未开始。

输入：同意 / 拒绝和意见。

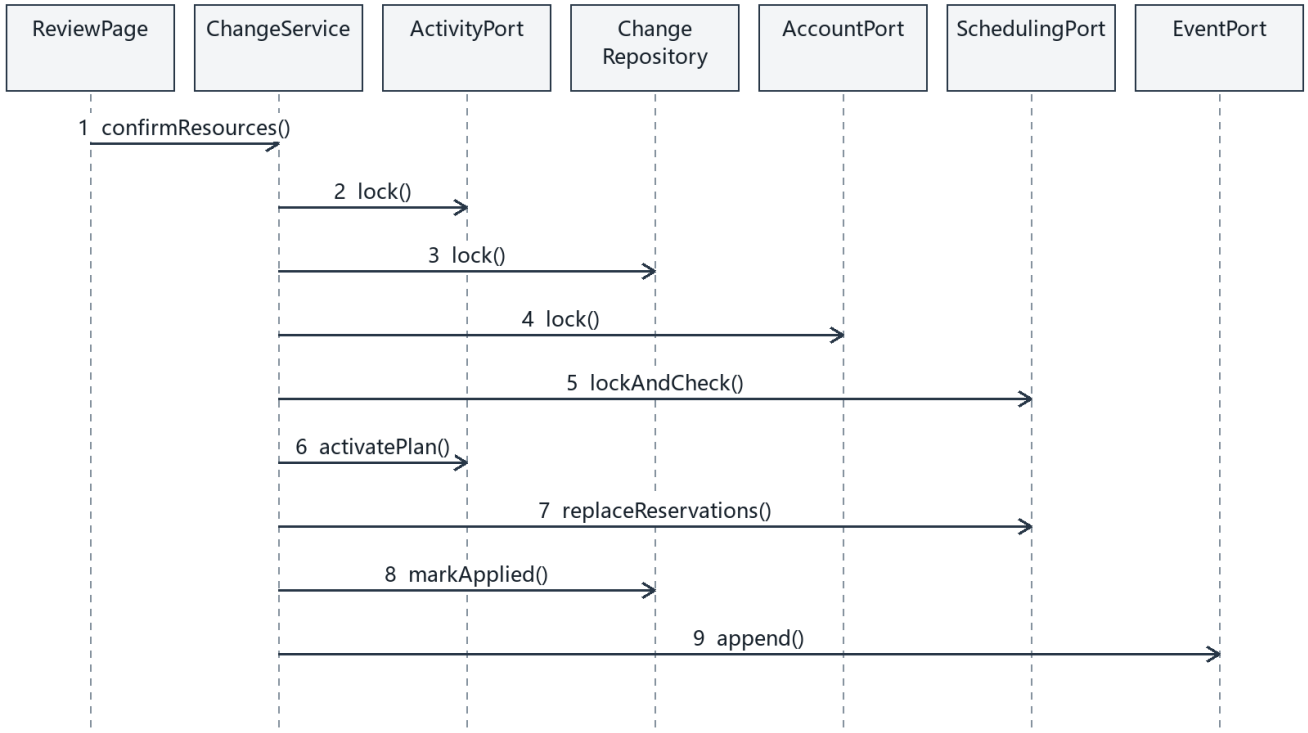


图 4-15a 基本流顺序图

基本流的对象职责

全部调用加入外层同一事务。activatePlan 只创建活动新版本、切换当前/有效指针并迁移 ACTIVE 报名版本；replaceReservations 只负责整组预约替换。成功保持原 SCHEDULED 或 OPEN，写 APPLIED 及 appliedVersionNo 后提交，通知由 outbox 异步投递。

成功后置条件：新有效版本和完整新预约生效，旧预约 RELEASED、报名保留；活动保持原 SCHEDULED / OPEN。

需求与验收追踪：FR-20；BR-24～27、30、31；D-AT-10 / 12～14 / 17～20、N-AT-04 / 05；页面 UI-08 / 09。

参与类关系：ReviewPage ..> ChangeService；ChangeService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-15 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-15b 备选流顺序图

2a 管理员拒绝并说明理由，REJECTED、原安排不变

3a 预览后资源被抢占，持久化 CONFLICTED 及冲突，返回 RESOURCE_CONFLICT，原版本和预约保留

3b 最新资格不符，拒绝切换，说明受限资源及原因，原有效安排保留

3c 取消已生效或基础版本过期，拒绝旧请求

5a 任一步数据库异常，版本、预约、报名、改期、审计和 outbox 全部回滚

7a 通知投递失败独立重试，不撤回已提交安排。

3a 实现：ChangeRepository.markConflicted → ActivityPort.bumpLockVersion → EventPort.append → 返回 409 并提交；5a 由事务回滚；7a 由 OutboxWorker.dispatch 重试。

4.16 UC-16 撤回改期

接口：API-33。参与边界：ChangeDetailPage；主要控制类：ChangeService。

前置条件：本人活动且改期处于三个待处理状态之一。

输入：撤回原因。

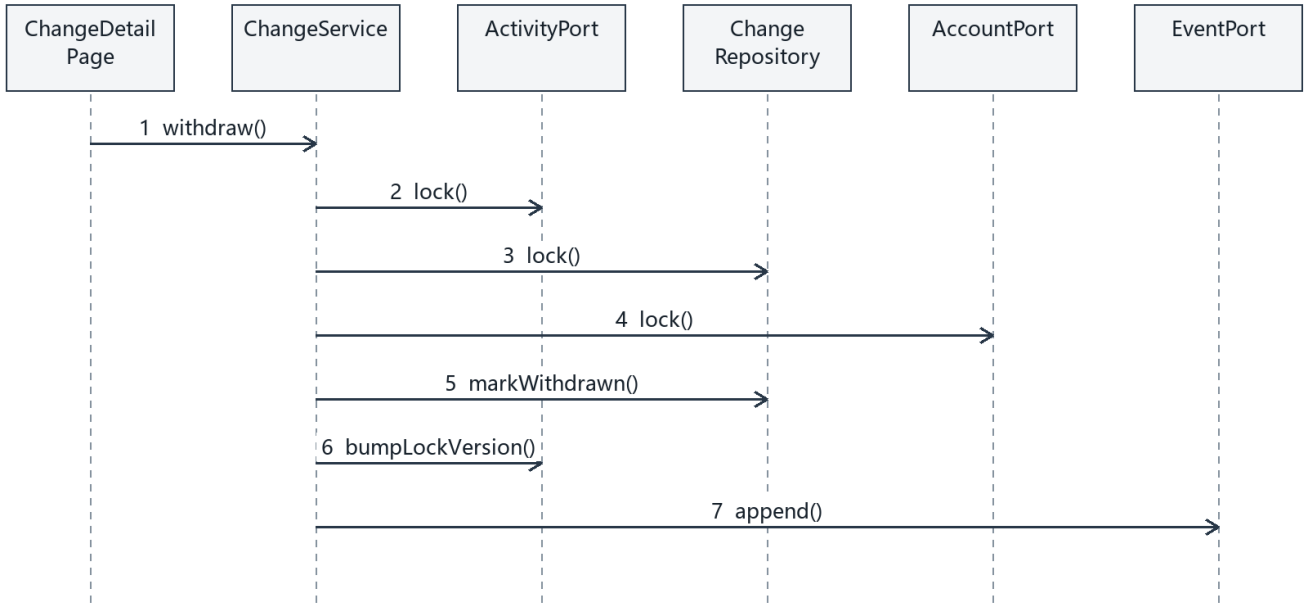


图 4-16a 基本流顺序图

基本流的对象职责

仅所有者可将三个待处理状态终结为 WITHDRAWN。该操作不修改原版本或预约；唯一待处理条件解除后报名按原规则恢复。与最终确认共用活动锁和改期锁，检查加锁后的最新状态。

成功后置条件：本申请终结，原安排保持，后续可另建改期。

需求与验收追踪：FR-17；BR-21、26、27、30；撤回及与最终确认竞争的检查场景；页面 UI-08。

参与类关系：ChangeDetailPage ..> ChangeService；ChangeService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-16 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-16b 备选流顺序图

3a 已生效 / 已拒绝 / 已冲突等终态不能撤回，提示当前状态

3b 与最终确认并发时以一致性检查后的状态处理，不撤销已提交的新安排。

4.17 UC-17 取消活动

接口：API-21。参与边界：ActivityDetailPage；主要控制类：ActivityService。

前置条件：本人活动尚未开始；重复取消仍先检查所有权。

输入：理由、当前 lockVersion。

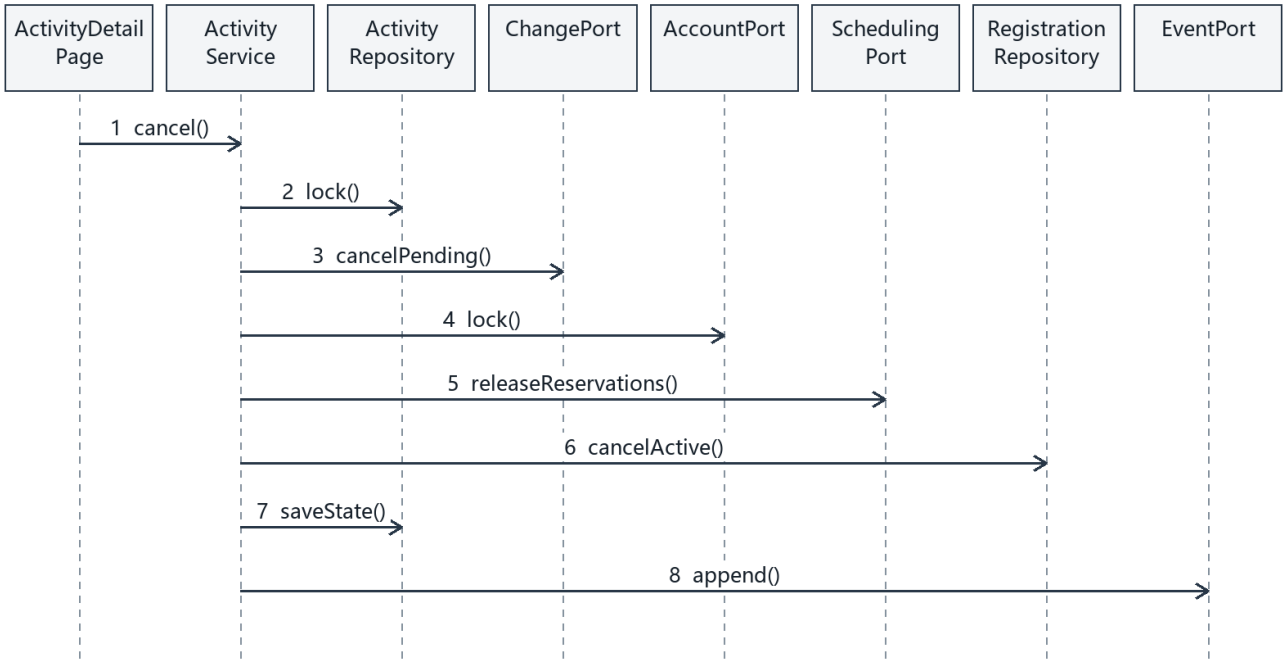


图 4-17a 基本流顺序图

基本流的对象职责

先锁活动，cancelPending 锁定并关闭待改期，再锁用户复核所有权与未开始条件；未授权则整体回滚。收件人从原安排及有效报名生成快照。统一事务释放预约、取消报名和活动并追加事件；CANCELLED 不可复活。

成功后置条件：CANCELLED、0 条 ACTIVE 预约、0 条有效待改期、0 条 ACTIVE 报名。

需求与验收追踪：FR-21；BR-28～31；D-AT-17 / 08；页面 UI-04。

参与类关系：ActivityDetailPage ..> ActivityService；ActivityService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-17 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-17b 备选流顺序图

2a 用户关闭确认框不执行

3a 其他人取消或已开始拒绝

4a 与改期最终确认竞争，最终取消不得被旧请求恢复，不能残留预约或待改期

4b 合法所有者再次取消返回当前结果，不增加释放和通知

4c 执行异常整体回滚，可检查后重试。

4a 实现：共用活动锁、最新状态检查和取消终态约束；取消先提交则后续改期拒绝；改期先提交则取消释放最新生效预约。

4.18 UC-18 登记故障及查看影响

接口：API-10、11、09。参与边界：ResourceAdminPage；主要控制类：ResourceService。

前置条件：有对应资源管理权限。

输入：资源、起止时刻、不可用数量、原因。

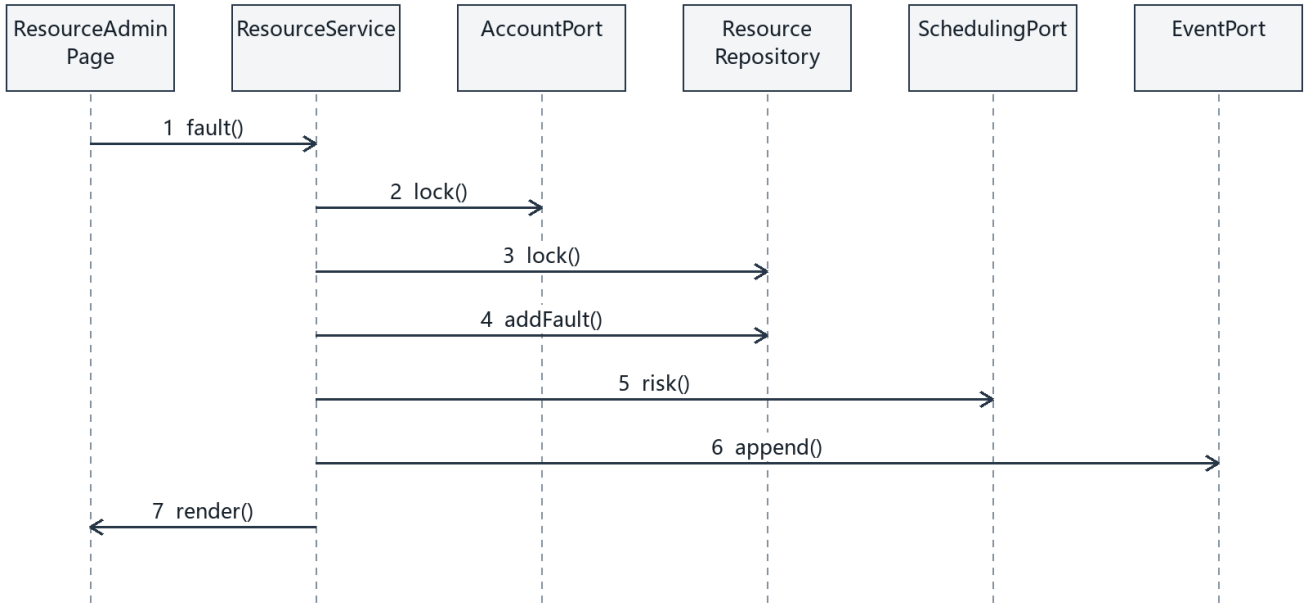


图 4-18a 基本流顺序图

基本流的对象职责

先验证管理权限、时段、数量与库存，在资源行锁下登记故障；扫描重叠的有效预约生成受影响清单，逐项实时计算风险并裁剪 HTTP 可见信息。通知按完整影响范围生成，不以裁剪后的列表缩减收件人。

成功后置条件：故障可查询，后续调度考虑扣减，已有活动风险随查询计算。

需求与验收追踪：FR-22；BR-09、10、27；D-AT-18；页面 UI-06 / 05 / 04。

参与类关系：ResourceAdminPage ..> ResourceService；ResourceService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-18 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。



图 4-18b 备选流顺序图

2a 数量≤0、超过库存或场地数量不是 1，拒绝

4a 无受影响活动展示空清单

4b 重叠故障可用量最低 0

5a 普通用户日历只见“资源不可用”而非私有原因

6a 后续改期失败，原预约仍保留风险。

4.19 UC-19 读取本人通知

接口：API-34、35。参与边界：NotificationPage；主要控制类：NotificationService。

前置条件：已登录，目标通知属于本人。

输入：未读筛选、通知 ID。

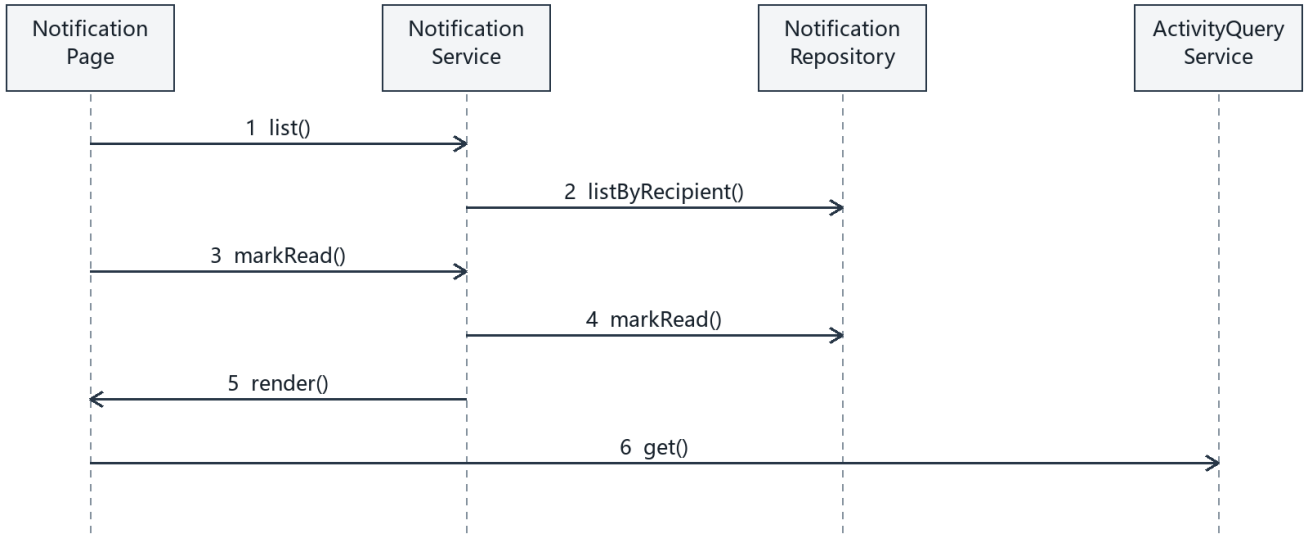


图 4-19a 基本流顺序图

基本流的对象职责

收件人从当前会话取得；已读只写 readAt，重复读取保留既有时间。跳转再经活动或改期查询授权，不能把通知链接当成访问凭据。

成功后置条件：本人读取状态保存，事件及版本可以辨识。

需求与验收追踪：FR-23；BR-05、31、32；D-AT-19 / 21 / 23；页面 UI-10。

参与类关系：NotificationPage ..> NotificationService；NotificationService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-19 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

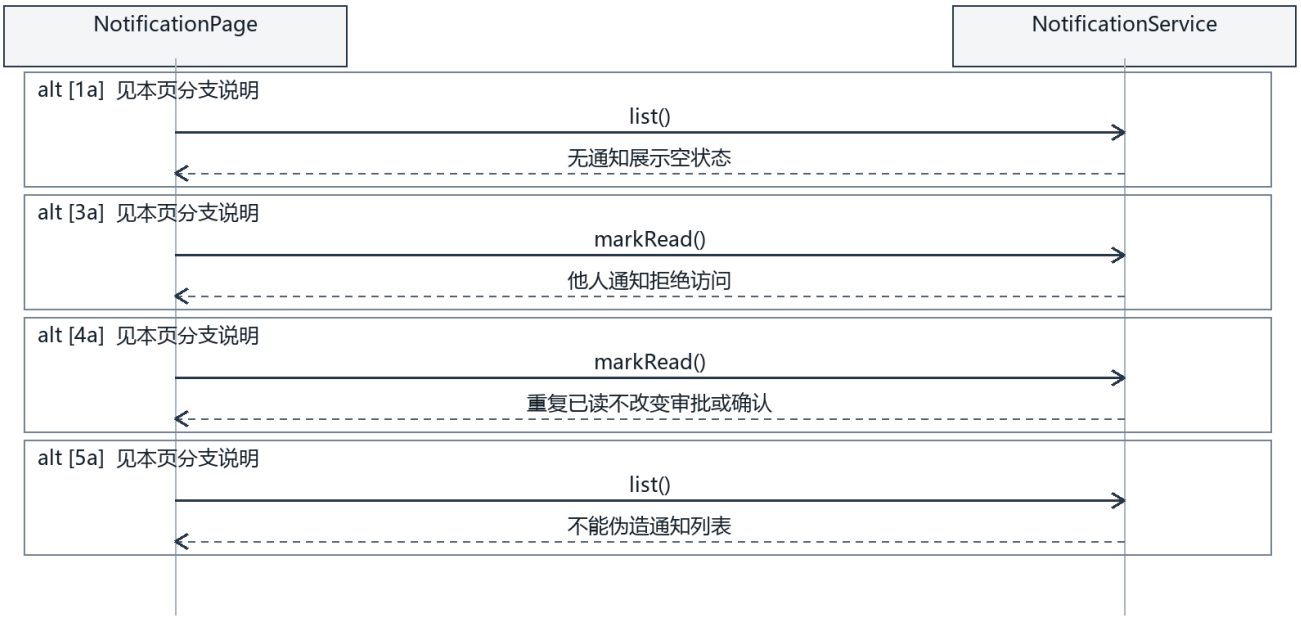


图 4-19b 备选流顺序图

1a 无通知展示空状态

3a 他人通知拒绝访问

4a 重复已读不改变审批或确认

5a 权限已变化或对象不可访问，解释原因，不因消息跳转绕过授权；消息尚未送达时可刷新，不能伪造通知列表。

4.20 UC-20 查询报名及业务历史

接口：API-14、23、28、29、36。参与边界：ActivityDetailPage；主要控制类：ActivityQueryService。

前置条件：具有该对象及所请求信息的访问权限。

输入：活动 ID、所选页签。

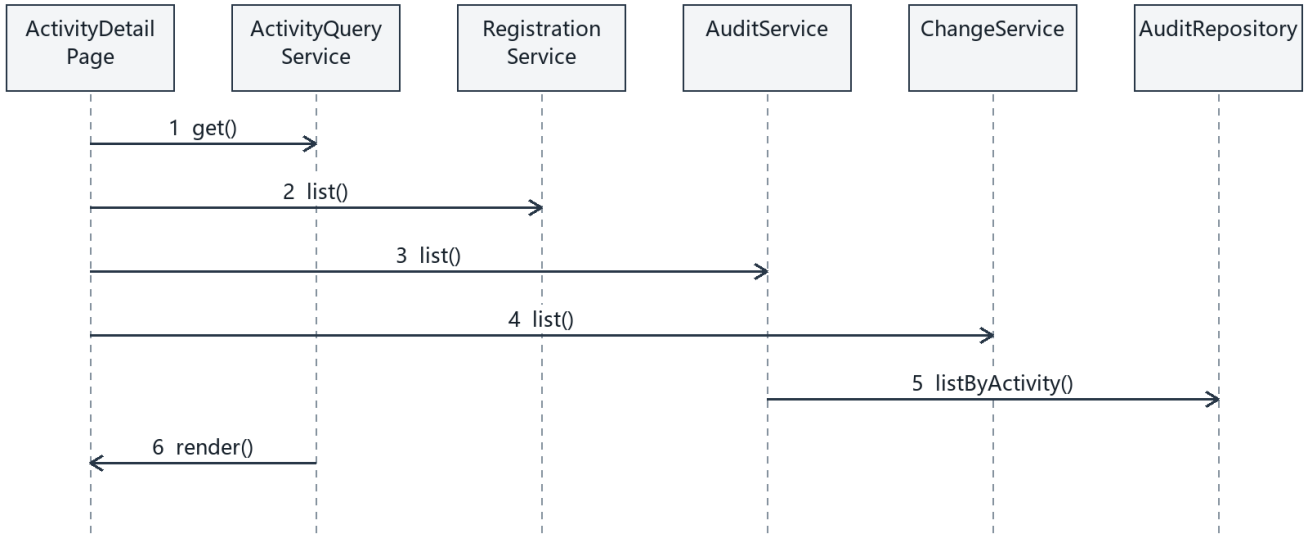


图 4-20a 基本流顺序图

基本流的对象职责

名单、改期和审计分别按用途授权。有效报名人数来自完整计数，不以 200 项截断列表的长度代替。历史中的 versionNo、baseVersionNo、appliedVersionNo 用于核对安排来源；审计只追加。

成功后置条件：用户获取可追溯信息，业务状态不变。

需求与验收追踪：FR-13、24；BR-05、11、16、22、31；D-AT-10 / 19 / 21 / 23；页面 UI-04 / 08。

参与类关系：ActivityDetailPage ..> ActivityQueryService；ActivityQueryService 通过图中接口调用协作类。全部调用操作见第 5 章；实体关联与实现关系分别见图 2-2、图 2-3。

UC-20 备选流与异常流

分支编号与用例规约一致；每个 alt 片段为该条件下的独立执行轨迹，与基本流共享认证、版本检查和事务骨架。返回虚线是结果，不要求作为类操作。

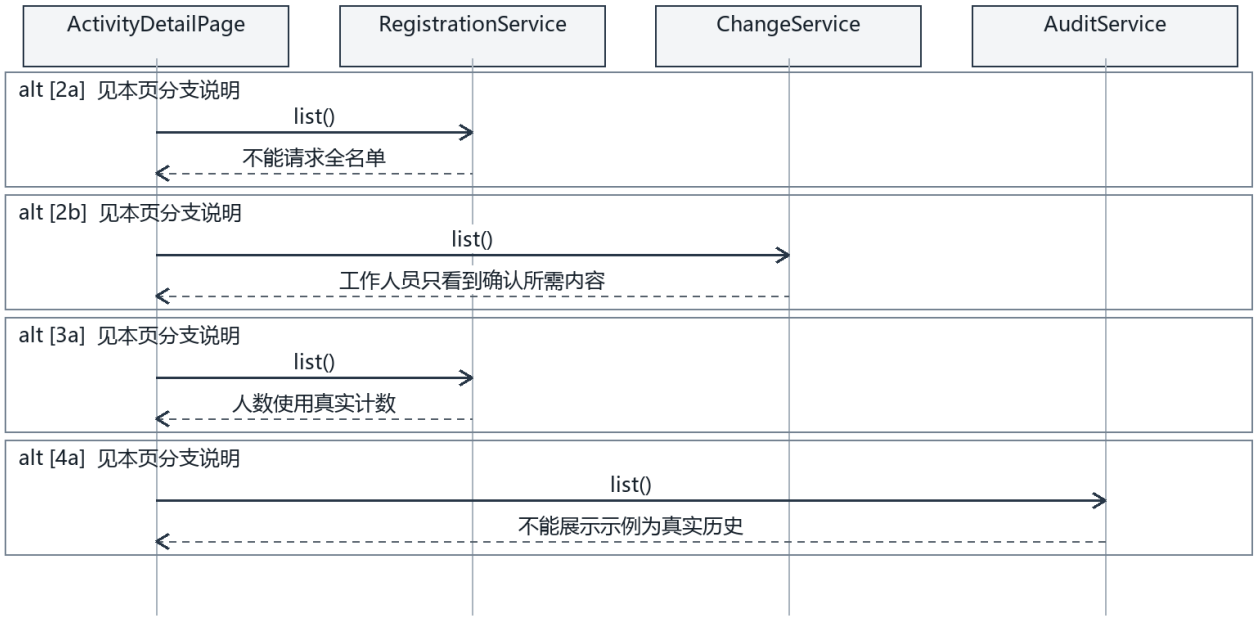


图 4-20b 备选流顺序图

2a 普通学生只看本人报名，不能请求全名单

2b 工作人员只看到确认所需内容

3a 列表达到 200 项提示截断，人数使用真实计数

4a 无记录说明尚无操作，不能展示示例为真实历史。

5 类操作目录与接口约束

5.1 参与类及主要操作

以下目录是参与类图的操作展开。消息名只取方法名，图中为避免拥挤省略参数；已有类沿用源码签名，接口沿用 common/02 §5。设计类的参数使用统一 DTO，不改变共享接口。+表示公有，~表示包内。表中的“设计”不表示已有实现。

参与类	落地状态	主要操作
AccountPort	接口	+get(); +grantResource(); +lock()
AccountRepository	已有	+get(); +replace()
ActivityDetailPage	设计	+render()
ActivityEditPage	设计	+render()
ActivityPort	接口	+activatePlan(); +bumpLockVersion(); +get(); +lock()
ActivityQueryService	设计	+get(); +list()
ActivityRepository	设计	+insertVersion(); +lock(); +markScheduled(); +saveApproval(); +saveState()
ActivityService	设计	+cancel(); +confirmResources(); +create(); +decide(); +edit(); +publish(); +submit(); +withdraw()
ActivityStateMachine	已有	+cancel(); +create(); +decide(); +edit(); +publish(); +registrationChanged(); +resourceConfirmed(); +submit(); +withdraw()
AuditRepository	设计	+listByActivity()
AuditService	设计	+list()
AuthorizationPolicy	已有	+approval()
BusinessAction	职责抽象	+run()
CalendarPage	设计	+render()
ActivityListPage	设计	+render()

类操作目录 续

参与类	落地状态	主要操作
CandidateSearch	已有	~search()
CapacitySweep	已有	~shortages()
ChangePort	接口	+cancelPending(); +hasPending(); +pendingId()
ChangeRepository	设计	+insert(); +lock(); +markApplied(); +markConflicted(); +markWithdrawn(); +saveConfirmation(); +saveDecision()
ChangeService	设计	+confirm(); +confirmResources(); +create(); +decide(); +list(); +preview(); +withdraw()
ChangeWorkbenchPage	设计	+render(); +selectPlan()
CommandExecutor	已有	+execute()
CommandReceiptRepository	职责抽象	+lockReceipt(); +saveResult()
ConstraintChecker	已有	+check(); +validate()
EventPort	接口	+append()
HttpController	设计	+respond()
LoginPage	设计	+clearSession(); +render()
NotificationPage	设计	+render()
NotificationRepository	设计	+listByRecipient(); +markRead()

类操作目录 续

参与类	落地状态	主要操作
NotificationService	设计	+list(); +markRead()
OutboxWorker	设计	+dispatch()
RegistrationRepository	设计	+cancelActive(); +countActive(); +save()
RegistrationService	设计	+change(); +list()
ResourceAdminPage	设计	+render()
ResourceRepository	已有	+addFault(); +calendar(); +create(); +eligibility(); +lock()
ResourceService	已有	+calendar(); +create(); +eligibility(); +fault(); +list()
ReviewPage	设计	+render()
ScheduleQueryService	已有	+preview()
SchedulingPort	接口	+alternatives(); +check(); +lockAndCheck(); +releaseReservations(); +replaceReservations(); +risk()
SessionService	已有	+authenticate(); +login(); +logout()
UserAdminPage	设计	+render()
UserService	已有	+create(); +enabled(); +list(); +replace()

5.2 跨模块接口的完整签名

AccountPort

```
void grantResource(UUID userId, UUID resourceId);
Actor get(UUID userId);
Actor lock(UUID userId);
```

ActivityPort

```
ActivitySnapshot get(UUID activityId);
ActivitySnapshot lock(UUID activityId);
int activatePlan(UUID activityId, int expectedBaseVersionNo, Plan targetPlan, UUID actorId);
void bumpLockVersion(UUID activityId);
```

SchedulingPort

```
CheckResult check(Plan plan, int expectedAttendees, UUID excludeActivityId, Identity applicantIdentity);
AlternativesView alternatives(Plan plan, int expectedAttendees, UUID excludeActivityId, Identity
applicantIdentity);
CheckResult lockAndCheck(UUID activityId, Plan targetPlan, int expectedAttendees, Identity
applicantIdentity);
void replaceReservations(UUID activityId, int newVersionNo, Plan targetPlan);
void releaseReservations(UUID activityId);
Risk risk(UUID activityId);
```

ChangePort

```
UUID pendingId(UUID activityId);
boolean hasPending(UUID activityId);
void cancelPending(UUID activityId, UUID actorId, String reason);
```

EventPort

```
UUID append(EventDraft event);
```

调用约束：先持有活动锁才能 activatePlan 或 bumpLockVersion；replaceReservations 必须在同一事务的 lockAndCheck 成功之后，并且新版本已存在。内部 ActivitySnapshot 为未裁剪数据，HTTP 层另行投影。

5.3 设计操作的参数与持久化职责

类与操作	主要输入和返回	持久化职责
ActivityService.create/edit	Actor + ActivityInput / ActivityEdit → ActivityView	活动与不可变版本；create 返回 201
ActivityService.submit/withdraw/decide/confirmResources/publish/cancel	Actor、activityId、VersionCommand / ReasonCommand / ApprovalCommand → ActivityView	活动状态、审批记录；预约调用 SchedulingPort；事件调用 EventPort
ActivityQueryService.list/get	Actor、scope/status 或 activityId → 列表 / ActivityView	只读；裁剪个人数据并计算真实人数及风险
RegistrationService.change/list	Actor、activityId、RegistrationCommand → RegistrationView；list 返回列表	仅本人报名关系；人数与有效版本检查
ChangeService.preview/create	Actor、activityId、Proposal / ChangeCreate → ChangePreview / ChangeView	preview 只读；create 写唯一待改期和不可变快照
ChangeService.confirm/decide/confirmResources/withdraw	Actor、changeId、ChangeDecision / WithdrawInput → ChangeView 或冲突 CommandResult	本人确认、复审、资源复核或终结；跨模块经端口
ChangeService.list/get	Actor、activityId / changeId → ChangeView 列表 / ChangeView	按所有者、授权审核者、工作人员职责裁剪
NotificationService.list/markRead	Actor、unread 或 notificationId → 通知列表 / ok	只读本人消息或写 readAt
AuditService.list	Actor、activityId → AuditView 列表	校验审计范围，只读
OutboxWorker.dispatch	到期事件批次 → 投递结果	独立事务；按 payload 收件快照写通知、更新重试状态

Repository 操作只访问所属数据：ActivityRepository 的 insertVersion/saveState/saveApproval/markScheduled，RegistrationRepository 的 countActive/save/cancelActive，ChangeRepository 的 insert/saveConfirmation/saveDecision/markApplied/markConflicted/markWithdrawn，分别落实各自服务的事务内动作。lock 操作执行行级锁；Repository 不发起新事务。

6 数据设计与实现追踪

6.1 数据结构与约束

数据组	表	关键约束
账号及授权	organization、app_user、user_role、user_permission、user_approval_scope、user_resource_scope、authorization_change、auth_session	用户名/令牌哈希唯一；身份与角色分离；授权变更共事务留历史
命令	command_receipt	actor_id+idempotency_key 主键；路由/请求哈希和完整信封用于重放
资源	resource、resource_fault、resource_eligibility_change	资源形状、正数量、有效时间窗；资格修改留前后值
活动	activity、activity_version、activity_approval、activity_registration	版本复合主键；审批绑定版本；报名 activity/user 唯一；内容不可变
预约	reservation	活动/版本/资源唯一；ACTIVE/RELEASED；引用有效内容版本
改期	change_request、change_confirmation	每活动最多一个待处理改期；目标不可变；change/user 唯一
事件	audit_log、outbox_event、notification	审计只追加；event/recipient 唯一；readAt 可空

以上共 22 张表。UUID 标识实体，时间用 timestamptz，页面统一 Asia/Shanghai；开放时刻用 time，快照用 jsonb。activity 的当前/有效版本复合外键延迟至提交检查，允许同事务插入活动和首版本。V1__schema.sql 是现有迁移，此后结构变化须追加迁移，不回改已应用 V1。

主要索引：ACTIVE 预约按 resource_id/start_at/end_at；故障按资源与时间；通知按 recipient_id/created_at；活动按 owner_id 或 organization_id 加 status；outbox 按 status/next_attempt_at；待处理改期使用部分唯一索引。HTTP 最多 200 条，权限先过滤再判断第 201 条，避免由截断数据误算容量或人数。

6.2 本次实现核对

已有认证、统一命令执行、资源管理、调度算法、调度端口、ActivityStateMachine 及 22 表迁移源码。当前活动包仅有纯状态机，ActivityService/ActivityPortAdapter 及报名服务尚未落地；change/notification/audit 业务实现与 web/src 也未在本工作区出现。第 4 章对这些部分给出可实现设计，不以类图代替实现证据。

6.3 与测试设计的衔接

参考测试经理的测试计划与测试设计，关键设计不仅对应成功路径，还需说明失败后观察哪些持久化状态。以下是设计验证目标，执行结论由真实测试报告提供。

设计关注点	对应场景	验证观察点
首次预约与抢占	D-AT-06/07/08	任一资源失败时无部分 ACTIVE 预约；双事务竞争最多一方成功；同键重试不新增占用
原子改期与回滚	D-AT-10/12/14	成功时版本、预约、报名版本、改期及事件一致；冲突保留原安排；注入异常后全部恢复
报名与冻结	D-AT-15/16	三种待处理改期状态冻结 JOIN/WITHDRAW；20 人抢 1 名额恰 1 个 ACTIVE；重复本人操作不增人数
取消与改期竞争	D-AT-17	最终 CANCELLED，0 个 ACTIVE 预约、0 个待处理改期、0 个 ACTIVE 报名；旧确认不得复活
身份和授权变化	N-AT-01 至 06	身份与角色分离，范围完整覆盖且本人回避；锁后校验最新资格；已有生效预约保留
通知与隐私	D-AT-19/21	投递故障不回滚业务；eventId+recipientId 去重；已读不改变确认；名单、通知及私有日历裁剪
查询及重启恢复	D-AT-20/23	陈旧版本不覆盖；刷新与重启后读取持久化结果；真实计数不以截断列表长度代替

并发验证使用独立连接/事务及起跑屏障；失败注入仅在测试环境使用。检查须同时观察 HTTP 结果、业务表、版本指针与事件数量，不能以返回 200 代替一致性验证。

6.4 用例到接口及验收的追踪矩阵

用例	HTTP 编号	主要控制类	顺序图与备选分支
UC-01	API-01—03	SessionService	图 4-01a/b；2a, 3a, 4a, 6a
UC-02	API-04—06、38、39	UserService	图 4-02a/b；4a, 4b, 5a, 5b
UC-03	API-07、09、13、14	ActivityQueryService	图 4-03a/b；1a, 1b, 2a, 5a, 6a
UC-04	API-07、08、40	ResourceService	图 4-04a/b；3a, 5a, 5b, 5c, 6a
UC-05	API-04、07、12、15、24	ActivityService	图 4-05a/b；4a, 4b, 5a, 5b, 6a
UC-06	API-16、17	ActivityService	图 4-06a/b；2a, 2b, 5a, 5b
UC-07	API-18	ActivityService	图 4-07a/b；2a, 3a, 3b
UC-08	API-19	ActivityService	图 4-08a/b；3a, 3b, 3c, 4a, 6a
UC-09	API-20	ActivityService	图 4-09a/b；3a, 3b
UC-10	API-22、23	RegistrationService	图 4-10a/b；3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 6a, 6b
UC-11	API-24、25	ScheduleQueryService	图 4-11a/b；2a, 4a, 4b, 4c, 7a
UC-12	API-26、27	ChangeService	图 4-12a/b；3a, 6a, 6b, 6c, 7a
UC-13	API-29、30	ChangeService	图 4-13a/b；2a, 3a, 3b, 3c, 3d
UC-14	API-31	ChangeService	图 4-14a/b；2a, 3a, 4a
UC-15	API-32	ChangeService	图 4-15a/b；2a, 3a, 3b, 3c, 5a, 7a
UC-16	API-33	ChangeService	图 4-16a/b；3a, 3b
UC-17	API-21	ActivityService	图 4-17a/b；2a, 3a, 4a, 4b, 4c
UC-18	API-10、11、09	ResourceService	图 4-18a/b；2a, 4a, 4b, 5a, 6a
UC-19	API-34、35	NotificationService	图 4-19a/b；1a, 3a, 4a, 5a
UC-20	API-14、23、28、29、36	ActivityQueryService	图 4-20a/b；2a, 2b, 3a, 4a

各用例页保留原 BR、D-AT 及 N-AT 编号；编号表示设计追踪，不表示测试已执行。健康检查 API-37 为运行支撑接口，不构成独立用户用例。

7 提交检查与参考资料

提交要求：2026 年 10 月 31 日 23:59 前，由项目经理向学习通分组任务 4 提交本组设计文档。

学习通与课件检查项	本交付定位
每个用例包含基本流及备选流	第 4 章 20 组基本/备选顺序图，分支编号逐项对应 use-cases.md
消息与类操作一致	第 5 章参与类操作目录；全部实线调用消息在接收类有同名操作
继承、实现与关联准确	第 2 章实体关联多重性与端口实现；不把角色或身份建成继承关系
区分关联与依赖	实体持久关联与控制类调用依赖分别绘制；跨模块经接口
明确子系统包含的类	第 2.1、2.2 节按边界、业务职责及高内聚划分
子系统依赖清晰	第 2.2 节依赖与适配器拆分；避免 Spring 对象循环
可提交格式	本文件提供 Word 与 PDF 版本，图已嵌入，无外部图片依赖

参考资料

[1] 课程讲义《4.1 分析设计——概述》：第 5—10 页分析类，第 11—22 页用例实现，第 23—35 页子系统，第 36—39 页设计类。

[2] 《课下任务 4》第 2—3 页：设计模型、用例实现与检查清单。提交时间以学习通本次通知 2026 年 10 月 31 日 23:59 为准。

[3] taskbook.md 与 agents/common/01—05：开发任务包 v3.0，2026 年 10 月 13 日。公共字段、状态、端口与 HTTP 接口以 02 契约为准。

[4] docs/requirements/use-cases.md 及 software-requirements.md：需求规约 v1.1，UC-01 至 UC-20 及 FR、BR、验收映射。

[5] server/src/main/java/com/campus/events/：auth、foundation、contract、resource、scheduling 和 activity 现有源码；核对点 34dc4d5 及本地工作区。

[6] server/src/main/resources/db/migration/V1__schema.sql；docs/design/database-design.md、scheduling-implementation-v1.0.md、ds-build-blocker-v1.0.md。

课程要求与项目契约不一致的历史文字采用当前学习通通知和 v3.0 契约解释；未编造评审签字、课程制度、实现进度或测试结果。

[7] docs/ui/T08_用户界面说明文档.docx 及 interface-description.md：11 类页面、角色入口与四个核心交互。

[8] docs/testing/T08_软件测试计划.docx、test-design.md：正负路径、并发屏障、回滚观察点与测试结果记录规则。

[9] docs/requirements/T08_软件需求规约.docx、traceability.md：FR、UC、UI 及 D-AT/N-AT 追踪关系；docs/management/T08_软件开发计划.docx：项目组织与文档编排。